

핵심 키워드

도입 슬라이드

사진 (본문 없음)



한 줄 요약

설명 글이 없는 도입 사진이야. 장을 시작하는 분위기 전환용이야.

한글 번역

본문 텍스트가 없는 **사진 슬라이드**야. 어린아이가 닭장에서 달걀을 바구니에 모으는 모습이 담겨 있어.

※ 슬라이드에 문장이 없어서 번역할 내용은 없어.

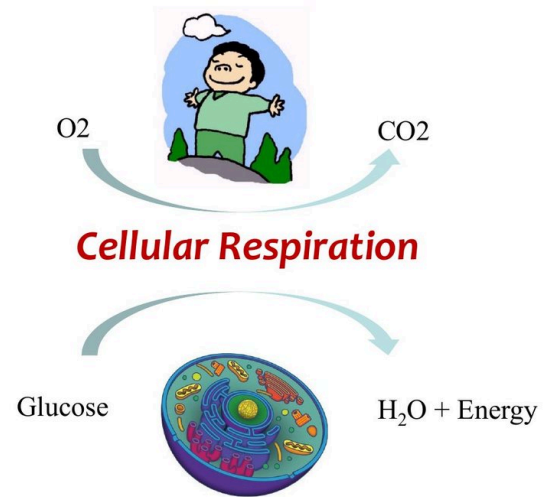
상세 설명 · 풀이

전달할 내용이 없는 슬라이드라 시험과는 직접 관련이 없어.

연상 포인트 닭이 먹이를 먹고 알(에너지 저장물)을 만들듯, 우리 몸도 포도당에서 에너지를 꺼내 쓰고 저장해. 이번 장이 바로 그 "포도당의 쓰임새" 이야기야.

핵심 키워드

세포 호흡

 $O_2 \rightarrow CO_2$ 포도당 $\rightarrow H_2O + \text{에너지}$ 

한 줄 요약

숨으로 들이마신 O_2 를 세포가 써서 포도당을 H_2O 와 에너지로 바꾸고 CO_2 를 내보내는 게 세포 호흡이야.

한글 번역

Cellular Respiration (세포 호흡)

- 위: $O_2 \rightarrow$ (사람 그림) $\rightarrow CO_2$ — 숨으로 산소를 들이마시고 이산화탄소를 내뿜
- 아래: Glucose (포도당) $\rightarrow$ (세포 그림) $\rightarrow H_2O + \text{Energy}$ (물 + 에너지)

상세 설명 · 풀이

수준	들어가는 것	나오는 것
몸 (호흡)	O_2	CO_2
세포 (세포 호흡)	포도당 + O_2	$CO_2 + H_2O + \text{ATP}$

"호흡"은 폐의 숨쉬기와 세포 안의 연료 산화 두 가지를 모두 가리켜. 이번 장은 세포 쪽 이야기야.

핵심 키워드

해당과정

당신생

오타당 인산 경로

LEHNINGER
PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRYChapter 14
Glycolysis, Gluconeogenesis, and
the Pentose Phosphate Pathway

한 줄 요약

이번 장의 세 주제: 해당과정 (포도당 분해), 당신생 (포도당 합성), 오타당 인산 경로 (NADPH·리보스 생성).

한글 번역

LEHNINGER 생화학의 원리 (Principles of Biochemistry)

제14장 해당과정, 당신생, 오타당 인산 경로 (Glycolysis, Gluconeogenesis, and the Pentose Phosphate Pathway)

상세 설명 · 풀이

절	내용
14.1	해당과정 10단계
14.2	해당과정으로 들어오는 공급 경로
14.3	무산소 조건에서 피루브산의 운명: 발효
14.4	당신생
14.5	오타당 인산 경로

세 경로 모두 세포질에서 일어나고, 포도당 6-인산(G6P)이라는 같은 갈림길에서 갈라져.

핵심 키워드

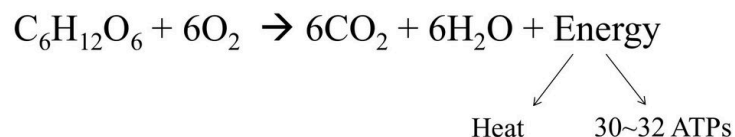
 $C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

30~32 ATP

해당 · TCA · 전자전달

Cellular Respiration

glucose → energy



Stage 1: Glycolysis (anaerobic) 2ATPs

Stage 2: Citric acid cycle (aerobic) 2ATPs

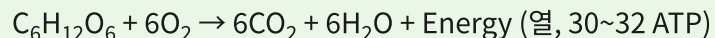
Stage 3: Electron transport chain (aerobic) 26~28 ATPs

한 줄 요약

포도당 1분자를 완전히 태우면 ATP 30~32개. 해당과정은 산소 없이 2 ATP, 대부분은 전자전달계에서 나와.

한글 번역

Cellular Respiration — glucose → energy (포도당 → 에너지)



- Stage 1: 해당과정 (무산소, anaerobic) — 2 ATP
- Stage 2: 시트르산 회로 (유산소, aerobic) — 2 ATP
- Stage 3: 전자전달계 (유산소) — 26~28 ATP

상세 설명 · 풀이

단계	장소	O ₂ 필요	ATP
해당과정	세포질	불필요	2
시트르산 회로	미토콘드리아 기질	필요	2 (GTP)
전자전달계	미토콘드리아 내막	필요	26~28

시험 포인트 해당과정만 무산소로 돌아가. 에너지의 대부분(26~28)은 전자전달·산화적 인산화에서 나와.

핵심 키워드

포도당 6C → 피루브산 3C

아세틸-CoA

젖산 · 에탄올

Where?

Glucose (C-C-C-C-C-C)

Glycolysis

Where ?

Pyruvate (C-C-C)

Acetyl-CoA (C-C)

Lactate / Ethanol

한 줄 요약

포도당(6C)이 피루브산(3C) 2개로 쪼개지고, 피루브산은 아세틸-CoA 또는 젖산·에탄올로 가.

한글 번역

Glucose (C-C-C-C-C-C) — Glycolysis → Pyruvate (C-C-C)

피루브산 → Acetyl-CoA (C-C) / Lactate / Ethanol (아세틸-CoA / 젖산 / 에탄올)

빨간 글: Where? (어디에서?)

상세 설명 · 풀이

피루브산의 행방	조건
아세틸-CoA (2C) + CO ₂	유산소 → TCA 회로
젖산	무산소 (근육, 적혈구)
에탄올 + CO ₂	무산소 (효모)

Where?의 답 해당과정은 세포질(cytosol)에서 일어나. 아세틸-CoA 생성부터는 미토콘드리아야.

자세한 갈림길은 슬라이드 28에서 다시 나와.

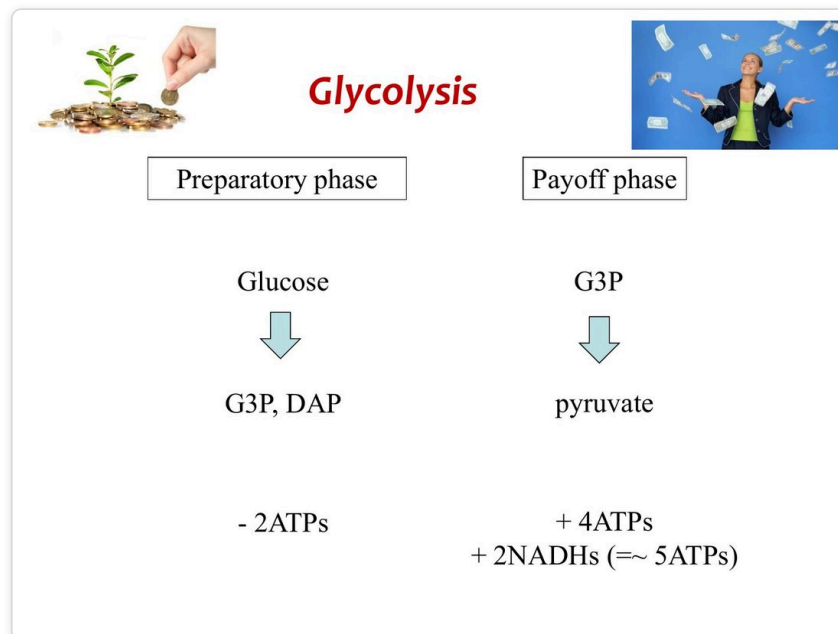
핵심 키워드

준비 단계 -2 ATP

수익 단계 +4 ATP

+2 NADH

순 2 ATP



한 줄 요약

준비 단계에서 ATP 2개를 투자해 포도당을 쪼개고, 수익 단계에서 ATP 4개 + NADH 2개를 벌어.

한글 번역

Glycolysis (해당과정)

- **Preparatory phase (준비 단계):** Glucose → G3P, DAP / -2 ATP
- **Payoff phase (수익 단계):** G3P → pyruvate / +4 ATP + 2 NADH (≈ 5 ATP)

사진: 동전으로 새싹을 키우는 투자 그림 / 돈을 훔날리는 사람 (수익)

상세 설명 · 풀이

단계	반응	수지
준비	①~⑤	-2 ATP
수익	⑥~⑩ (×2)	+4 ATP, +2 NADH
합계		순 +2 ATP, +2 NADH

NADH 1개 ≈ 2.5 ATP로 치면 NADH 2개 ≈ 5 ATP.

핵심 키워드

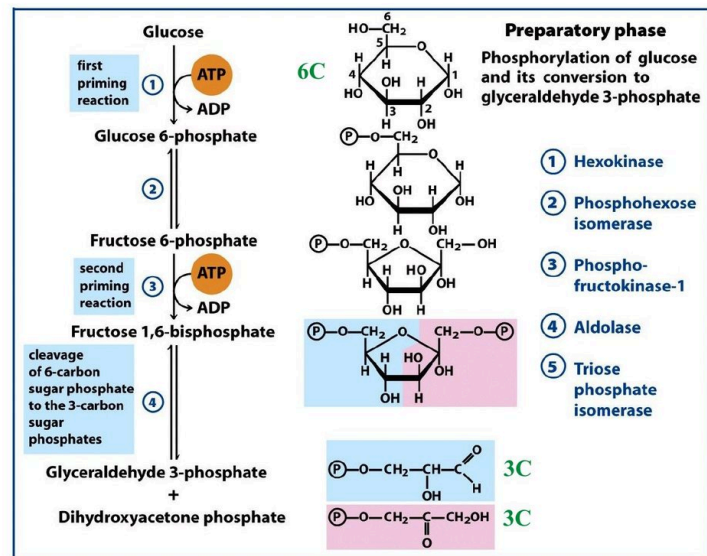
첫 번째 프라이밍

두 번째 프라이밍

6탄당 절단

G3P + DAP

The two phases of glycolysis



한 줄 요약

포도당에 인산을 두 번 붙이고(①③) 반으로 잘라(④) 3탄소 G3P 2개를 준비해(⑤).

한글 번역

Preparatory phase — 포도당의 인산화와 G3P로의 전환

1. Hexokinase (헥소키나아제): 포도당 → 포도당 6-인산 — 첫 번째 프라이밍 반응 (ATP → ADP)
2. Phosphohexose isomerase (포스포헥소스 이성질화효소): → 과당 6-인산
3. Phosphofructokinase-1 (PFK-1): → 과당 1,6-이인산 — 두 번째 프라이밍 반응 (ATP → ADP)
4. Aldolase (알돌라아제): 6탄당 인산을 3탄당 인산 2개로 절단
5. Triose phosphate isomerase (트리오스 인산 이성질화효소): DAP ⇌ G3P

구조 그림: 6C 포도당 → 3C G3P(파랑) + 3C DAP(분홍)

상세 설명 · 풀이

번호	반응 종류	ATP
①	인산화	-1
②	이성질화	
③	인산화 (committed step)	-1
④	절단 (6C → 3C + 3C)	
⑤	이성질화 (DAP → G3P)	

시험 포인트 ATP를 쓰는 곳은 ①과 ③, 비가역은 ①, ③ (그리고 수직 단계의 ⑩).

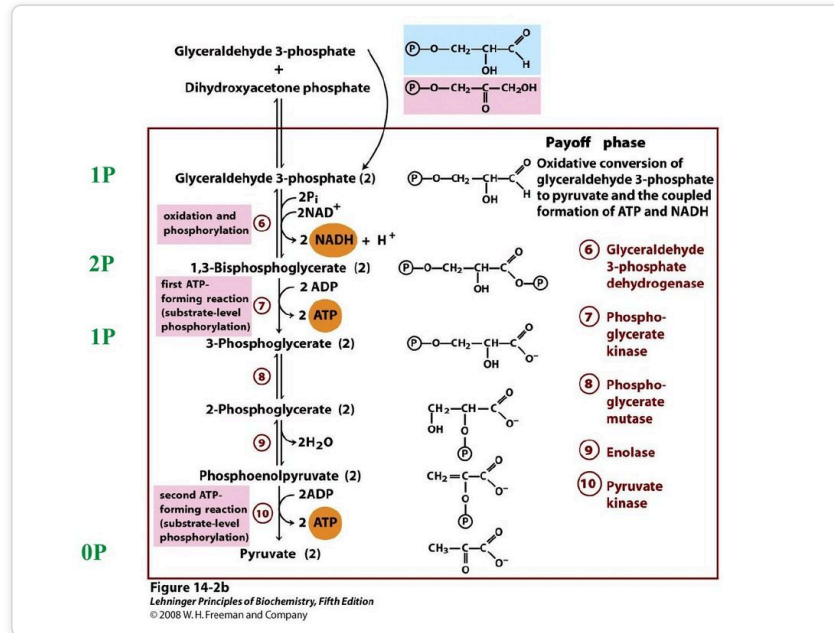
핵심 키워드

산화 · 인산화

기질수준 인산화

1P → 2P → 1P → 0P

(2) = 2분자



한 줄 요약

G3P 2분자가 산화(⑥)되며 NADH를 만들고, 기질수준 인산화(⑦⑩)로 ATP 4개를 만들어 피루브산이 돼.

한글 번역

Payoff phase — G3P가 피루브산으로 산화적 전환되며 ATP와 NADH가 함께 생성

1. (⑥) Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase: 산화와 인산화 ($2 \text{ NAD}^+ \rightarrow 2 \text{ NADH}$)
2. (⑦) Phosphoglycerate kinase: 첫 번째 ATP 생성 (기질수준 인산화)
3. (⑧) Phosphoglycerate mutase
4. (⑨) Enolase ($2\text{H}_2\text{O}$ 방출)
5. (⑩) Pyruvate kinase: 두 번째 ATP 생성 (기질수준 인산화)

왼쪽 표시: 분자에 붙은 인산 수 1P → 2P → 1P → 0P

상세 설명 · 풀이

단계	인산 수	일어나는 일
G3P	1P	
1,3-BPG	2P	⑥ P_i 가 붙음 + NADH
3PG	1P	⑦ ATP 생성
PEP	1P	⑧⑨ 고에너지화
피루브산	0P	⑩ ATP 생성

표시된 (2)는 포도당 1분자당 2분자. 그래서 ATP는 $2 + 2 = 4$ 개.

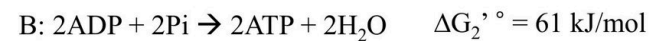
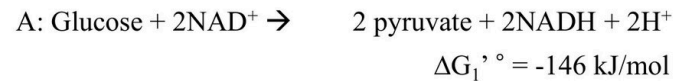
핵심 키워드

전체 반응식

 $\Delta G'^{\circ} = -85 \text{ kJ/mol}$

순 2 ATP · 2 NADH

The overall equation for glycolysis

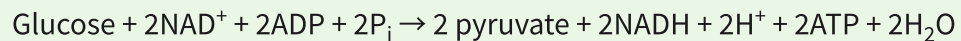


Net yield of ATP = 2ATPs
Energy gain: 2ATPs and 2NADH

한 줄 요약

산화(A, -146)에서 나온 에너지로 ATP 합성(B, +61)을 해도 -85 kJ/mol이 남아. 순 수확은 2 ATP + 2 NADH.

한글 번역



- A: 포도당 + $2\text{NAD}^+ \rightarrow 2 \text{ 피루브산} + 2\text{NADH} + 2\text{H}^+ - \Delta G_1'^{\circ} = -146 \text{ kJ/mol}$
- B: $2\text{ADP} + 2\text{P}_i \rightarrow 2\text{ATP} + 2\text{H}_2\text{O} - \Delta G_2'^{\circ} = 61 \text{ kJ/mol}$
- A + B 합: $\Delta G_s'^{\circ} = -85 \text{ kJ/mol}$

빨간 글: ATP 순 수확 = 2 ATP / 에너지 획득: 2 ATP와 2 NADH

상세 설명 · 풀이

$$-146 + 61 = -85 \text{ kJ/mol (전체적으로 자발적 · 비가역)}$$

- 산화로 나온 에너지 중 일부만 ATP로 저장돼.
- 나머지는 열로 방출되어 해당과정 전체를 한 방향으로 밀어 줘.

시험 포인트 반응식의 계수 $2\text{NAD}^+, 2\text{ADP}, 2\text{P}_i \rightarrow 2 \text{ 피루브산}, 2\text{NADH}, 2\text{H}^+, 2\text{ATP}, 2\text{H}_2\text{O}$ 를 그대로 쓸 수 있어야 해.

핵심 키워드

헥소키나아제

 Mg^{2+}

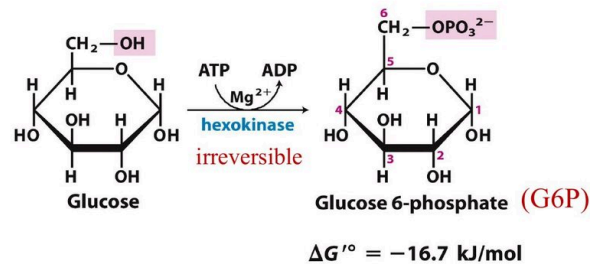
유도 적합

비가역 -16.7

The Preparatory phase of Glycolysis

[1] Phosphorylation of glucose (1st priming reaction)

- Mg^{2+} makes the terminal P an easier target for nucleophilic attack
- Hexokinase undergoes an induced fit – brings ATP closer to the glucose
- 4 isozymes (I to IV) of hexokinase is present in human genome



한 줄 요약

헥소키나아제가 ATP의 인산을 포도당 6번 탄소에 붙여 G6P를 만들어. 비가역 반응이야 (-16.7 kJ/mol).

한글 번역

The Preparatory phase of Glycolysis — [1] 포도당의 인산화 (첫 번째 프라이밍 반응)

- Mg^{2+} 는 말단 P를 친핵성 공격을 받기 쉬운 표적으로 만든다
- 헥소키나아제는 유도 적합을 한다 — ATP를 포도당 가까이 가져옴
- 사람 유전체에는 헥소키나아제 동종효소 4가지(I~IV)가 있다

그림: 포도당 (6번 C의 -OH) + ATP — hexokinase, Mg^{2+} → 포도당 6-인산 (G6P) + ADP, 비가역, $\Delta G'^{\circ} = -16.7 \text{ kJ/mol}$

상세 설명 · 풀이

포도당 + ATP → G6P + ADP ($\Delta G'^{\circ} = -16.7 \text{ kJ/mol}$)

- Mg^{2+} -ATP 복합체가 실제 기질 → 인산의 음전하를 가려 공격이 쉬워져.
- 유도 적합: 포도당이 붙으면 효소가 닫혀 물이 들어오지 못함 → ATP 헛된 가수분해 방지.

시험 포인트 비가역 → 당신생에서는 포도당 6-인산가수분해효소로 우회 (슬라이드 36). 간의 HK IV = 글루코키나아제.

핵심 키워드

대사 에너지 보존

활성화 에너지 ↓ · 특이성 ↑

세포 밖으로 못 나감

Meaning of phosphorylation for intermediates

1. For conservation of **metabolic energy**
2. Binding of P groups lowers the **activation energy** and increase the **specificity** of the enzymatic reactions
3. The phosphorylated glycolytic intermediates **cannot leave the cell**

한 줄 요약

인산기는 ① 에너지 보존 ② 효소 결합·특이성 ③ 세포 안에 가두기 세 가지 역할을 해.

한글 번역

Meaning of phosphorylation for intermediates (중간체 인산화의 의미)

1. 대사 에너지(metabolic energy)를 보존하기 위해
2. P기의 결합이 활성화 에너지(activation energy)를 낮추고 효소 반응의 특이성(specificity)을 높인다
3. 인산화된 해당 중간체는 세포를 떠날 수 없다(cannot leave the cell)

상세 설명 · 풀이

역할	설명
에너지 보존	결국 ATP로 회수 (⑦, ⑩)
결합 · 특이성	인산기가 효소 활성 부위에 강하게 결합
세포 안에 가둠	음전하 → 막 수송체가 없어 못 나감

시험 포인트 해당 중간체 10개는 모두 **인산화된 형태** (요약 슬라이드 32의 "10 phosphorylated intermediates").

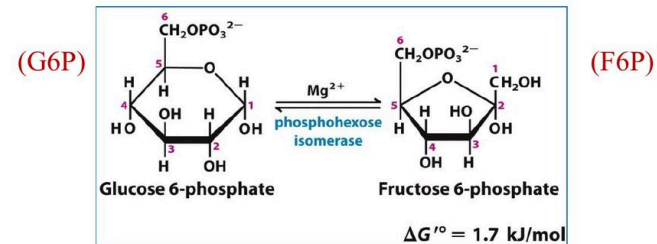
핵심 키워드

이성질화

알도스 → 케토스

 $\Delta G'^{\circ} = 1.7$

가역

[2] Conversion of glucose-6-P to fructose-6-P

한 줄 요약

G6P(알도스)가 F6P(케토스)로 바뀌는 가역 이성질화 반응이야 ($\Delta G'^{\circ} = 1.7 \text{ kJ/mol}$).

한글 번역

[2] Conversion of glucose-6-P to fructose-6-P (포도당 6-인산 → 과당 6-인산 전환)

그림: 포도당 6-인산 (G6P, 6각 고리) $\rightleftharpoons$ 과당 6-인산 (F6P, 5각 고리), phosphohexose isomerase, Mg^{2+} , $\Delta G'^{\circ} = 1.7 \text{ kJ/mol}$

상세 설명 · 풀이

- C1 알데하이드 → C2 케톤으로 바뀌어 C1이 $-\text{CH}_2\text{OH}$ 가 돼.
- → 다음 단계에서 C1에 두 번째 인산을 붙일 수 있음
- → 과당 구조라서 ④에서 3C + 3C로 대칭 절단 가능

$\Delta G'^{\circ}$ 가 작아 가역 → 당신생에서도 같은 효소를 써.

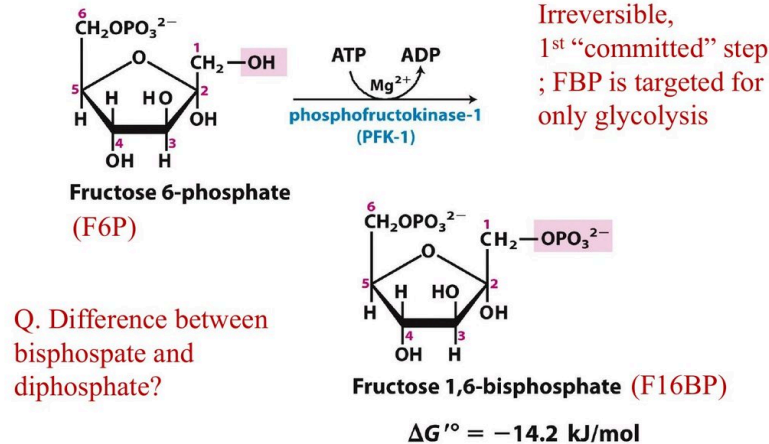
핵심 키워드

PFK-1

첫 committed step

비가역 -14.2

bis vs di

[3] Phosphorylation of Fructose-6-P to Fructose-1,6-bisP
(2nd priming reaction)

한 줄 요약

PFK-1 이 F6P의 C1에 인산을 붙여 F1,6BP를 만들어. 해당과정의 첫 전념(committed) 단계야.

한글 번역

[3] 과당 6-인산 → 과당 1,6-이인산 인산화 (두 번째 프라이밍 반응)

그림: F6P + ATP → phosphofructokinase-1 (PFK-1), Mg²⁺ → F16BP + ADP, $\Delta G'^{\circ} = -14.2 \text{ kJ/mol}$

빨간 글: 비가역, 첫 번째 "committed" 단계; FBP는 오직 해당과정에만 쓰인다

Q. bisphosphate와 diphosphate의 차이는?

상세 설명 · 풀이

이름	인산 2개의 위치	예
bisphosphate	서로 다른 탄소에 하나씩	과당 1,6-이인산
diphosphate	두 인산이 서로 연결되어 한 자리	ADP, TPP

committed step F6P는 다른 경로로도 가지만, F1,6BP는 해당과정에만 쓰여. 그래서 PFK-1이 해당의 핵심 조절 효소야.

시험 포인트 비가역 → 당신생은 FBPase-1로 우회.

핵심 키워드

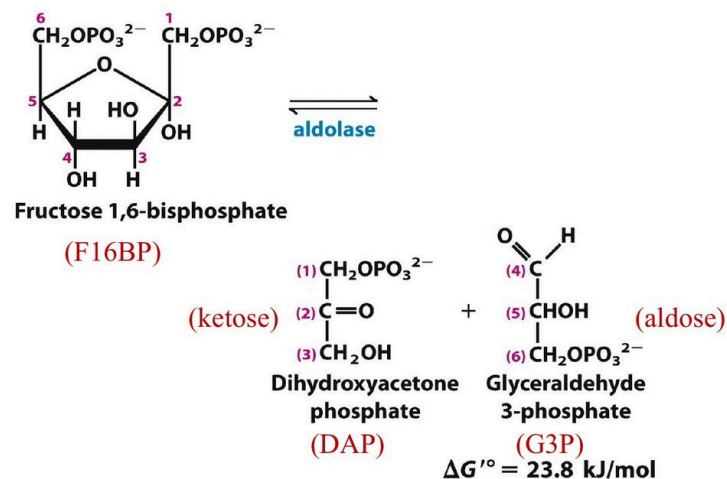
aldolase

DAP (케토스)

G3P (알도스)

 $\Delta G'^{\circ} = +23.8$

[4] Cleavage of fructose 1,6-bisphosphate



한 줄 요약

알돌라아제가 6C를 DAP + G3P 두 개의 3C로 잘라. $\Delta G'^{\circ}$ 는 +23.8이지만 세포 속에선 진행돼.

한글 번역

[4] Cleavage of fructose 1,6-bisphosphate (과당 1,6-이인산의 절단)

그림: 과당 1,6-이인산 (F16BP) $\rightleftharpoons$ (aldolase) 디하이드록시아세톤 인산 (DAP, 케토스; C1~C3) + 글리세르알데하이드 3-인산 (G3P, 알도스; C4~C6), $\Delta G'^{\circ} = 23.8 \text{ kJ/mol}$

상세 설명 · 풀이

산물	유래 탄소	작용기
DAP	C1~C3	케톤 (케토스)
G3P	C4~C6	알데하이드 (알도스)

왜 진행될까? 표준 조건에선 불리하지만, 세포 속 실제 ΔG 는 $-6 \sim 0 \text{ kJ/mol}$ (표 14-2). G3P가 계속 소모되기 때문이야.

시험 포인트 $\Delta G'^{\circ}$ (표준)와 ΔG (세포 실제)는 달라 — 반응 방향은 ΔG 가 결정해.

핵심 키워드

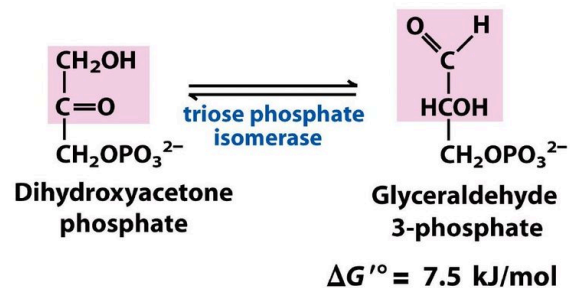
triose phosphate isomerase

DAP → G3P

 $\Delta G'^{\circ} = 7.5$

이후 ×2

[5] Interconversion of triose phosphates



한 줄 요약

DAP를 G3P로 바꿔 포도당 1분자가 G3P 2분자가 돼.
여기서 준비 단계가 끝나.

한글 번역

[5] Interconversion of triose phosphates (삼탄당 인산의 상호 전환)

그림: 디하이드록시아세톤 인산 ⇌ (triose phosphate isomerase) 글리세르알데하이드 3-인산, $\Delta G'^{\circ} = 7.5 \text{ kJ/mol}$

상세 설명 · 풀이

- 수익 단계로 들어가는 건 G3P만 가능해 → DAP도 G3P로 바뀌어야 함.
- 평형은 DAP 쪽이지만 G3P가 ⑥에서 계속 쓰여 앞으로 진행돼.

이제부터 모든 산물은 ×2로 계산해.

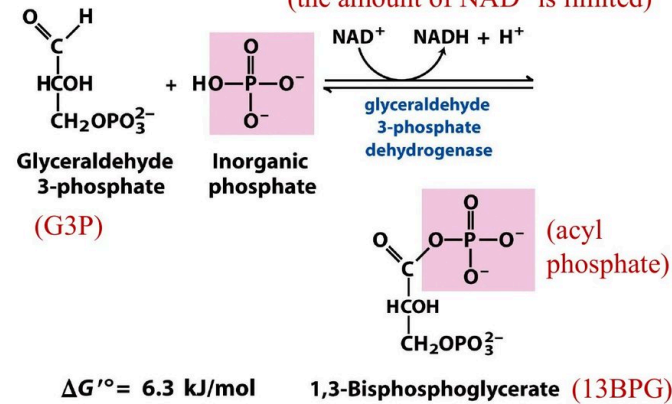
DAP는 지질 합성(글리세롤 3-인산)으로도 갈 수 있어.

핵심 키워드

G3P 탈수소효소

NAD⁺ → NADH

아실 인산

NAD⁺ 한정**The Payoff phase of Glycolysis****[6] oxidation of G3P to 1,3-bisphosphoglycerate**(the amount of NAD⁺ is limited) $\Delta G'^{\circ}$ of BPG hydrolysis = -49.3 kJ/mol

한 줄 요약

G3P가 산화되며 Pi가 붙어 고에너지 아실 인산(1,3-BPG)이 되고 NADH가 생겨. NAD⁺는 양이 한정되어.

한글 번역

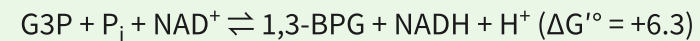
The Payoff phase of Glycolysis — [6] G3P의 1,3-이인산글리세르산으로의 산화

빨간 글: NAD⁺의 양은 한정되어 있다

그림: G3P + 무기 인산 + NAD⁺ ⇌ (glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase) 1,3-이인산글리세르산 (13BPG, 아실 인산) + NADH + H⁺, ΔG'° = 6.3 kJ/mol

BPG 가수분해의 ΔG'° = -49.3 kJ/mol

상세 설명 · 풀이



- 알데하이드 산화의 에너지로 아실 인산(카르복실-인산 무수물) 결합을 만듦.
- 1,3-BPG 가수분해 -49.3 kJ/mol > ATP 가수분해 -30.5 → 다음 단계에서 ATP 생성 가능

시험 포인트 NAD⁺가 한정 → NADH를 NAD⁺로 되돌려야 해당이 계속 돌아. 그래서 발효(젖산·에탄올)가 필요해 (슬라이드 29~30).

핵심 키워드

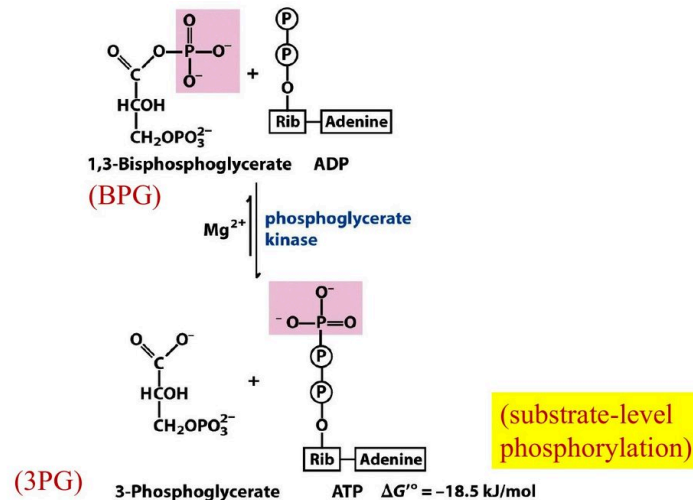
phosphoglycerate kinase

기질수준 인산화

3PG

첫 ATP

[7] Phosphoryl transfer from BPG to ADP



한 줄 요약

1,3-BPG의 고에너지 인산을 ADP에 직접 넘겨 ATP를 만들어. 기질수준 인산화야.

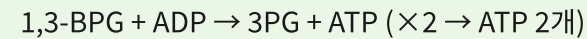
한글 번역

[7] Phosphoryl transfer from BPG to ADP (BPG에서 ADP로 인산기 전달)

그림: 1,3-이인산글리세르산 (BPG) + ADP $\rightleftharpoons$ (phosphoglycerate kinase, Mg^{2+}) 3-인산글리세르산 (3PG) + ATP, $\Delta G'^{\circ} = -18.5 \text{ kJ/mol}$

노란 상자: substrate-level phosphorylation (기질수준 인산화)

상세 설명 · 풀이



	기질수준 인산화	산화적 인산화
에너지원	고에너지 기질 (BPG, PEP)	H^+ 기울기
장소	세포질 (해당)	미토콘드리아 내막
O_2	불필요	필요

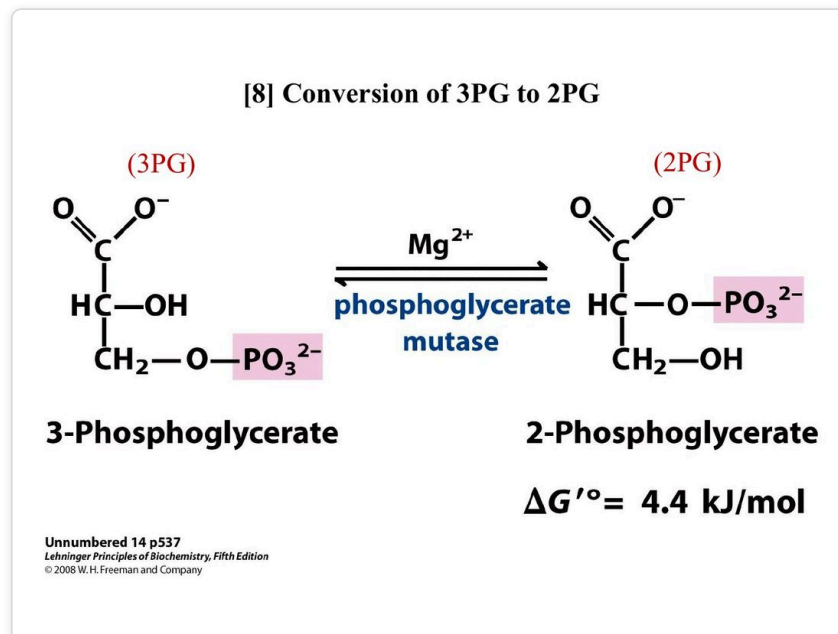
시험 포인트 ⑥+⑦ 두 반응이 짝지어 전체적으로 발에르곤이 돼. 이 시점에 준비 단계 ATP 2개를 **본전**으로 회수.

표 14-2(슬라이드 35)에는 -18.8 kJ/mol 로 적혀 있어 (교재 판본 차이).

핵심 키워드

phosphoglycerate mutase

인산 위치 이동

Mg²⁺ $\Delta G'^{\circ} = 4.4$ 

한 줄 요약

인산기가 C3에서 C2로 옮겨가는 가역 반응이야. 다음 탈수 반응을 위한 준비 단계야.

한글 번역

[8] Conversion of 3PG to 2PG (3-인산글리세르산 → 2-인산글리세르산)

그림: 3-인산글리세르산 (3PG) ⇌ (phosphoglycerate mutase, Mg²⁺) 2-인산글리세르산 (2PG), $\Delta G'^{\circ} = 4.4 \text{ kJ/mol}$

상세 설명 · 풀이

- 뮤타아제 = 분자 안에서 작용기 위치를 옮기는 효소.
- 중간체로 2,3-BPG를 거쳐 (효소의 인산화된 His 이용).
- $\Delta G'^{\circ}$ 가 작아 가역 → 당신생에도 그대로 사용.

C2에 인산이 있어야 ⑨의 탈수로 고에너지 엔올 인산(PEP)이 만들어져.

핵심 키워드

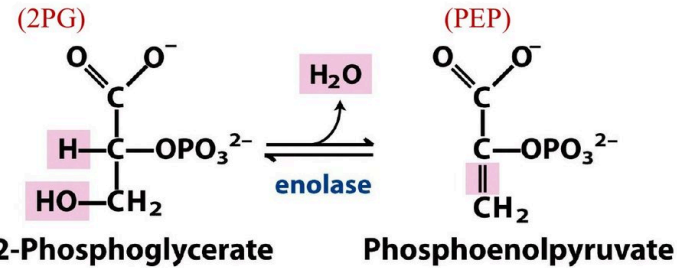
enolase

탈수 (-H₂O)

PEP 고에너지

-17.6 → -61.9

[9] Dehydration of 2PG to Phosphoenolpyruvate (PEP)



$$\Delta G'^{\circ} = 7.5 \text{ kJ/mol}$$

Q: $\Delta G'^{\circ}$ of 2PG hydrolysis = -17.6 kJ/mol
 $\Delta G'^{\circ}$ of PEP hydrolysis = -61.9 kJ/mol

Enolic intermediate is stabilized by Mg²⁺ → enable to yield PEP efficiently

한 줄 요약

물 하나가 빠지면서 인산 가수분해 에너지가 -17.6 → -61.9 kJ/mol로 뛰어. 고에너지 PEP가 돼.

한글 번역

[9] Dehydration of 2PG to Phosphoenolpyruvate (PEP) (2PG의 탈수 → PEP)

그림: 2-인산글리세르산 (2PG) ⇌ (enolase) 포스포엔올피루브산 (PEP) + H₂O, $\Delta G'^{\circ} = 7.5 \text{ kJ/mol}$

Q: 2PG 가수분해의 $\Delta G'^{\circ} = -17.6 \text{ kJ/mol}$ / PEP 가수분해의 $\Delta G'^{\circ} = -61.9 \text{ kJ/mol}$

파란 글: 엔올 중간체가 Mg²⁺로 안정화 → PEP를 효율적으로 생성

상세 설명 · 풀이

	2PG	PEP
인산 가수분해 $\Delta G'^{\circ}$	-17.6	-61.9
구조	일반 인산 에스터	엔올 인산

왜 에너지가 커질까? PEP가 인산을 잃으면 엔올 피루브산 → 케토형으로 토토머화 하며 큰 에너지가 추가로 나와 (다음 슬라이드).

시험 포인트 반응 자체의 $\Delta G'^{\circ}$ 는 작지만(+7.5) 분자 안에 에너지를 재배치 해 고에너지 화합물을 만드는 단계야.

핵심 키워드

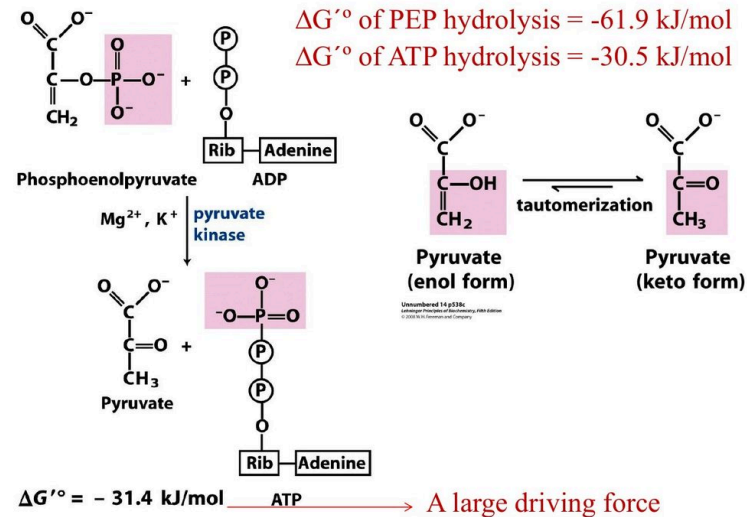
pyruvate kinase

 $Mg^{2+} \cdot K^{+}$

토토머화

-31.4 큰 추진력

[10] Transfer of phosphoryl group of PEP to ADP



한 줄 요약

PEP의 인산이 ADP로 넘어가 두 번째 ATP가 생기고, 엔올 피루브산이 케토형으로 토토머화 하며 큰 추진력 (-31.4)이 생겨.

한글 번역

[10] Transfer of phosphoryl group of PEP to ADP (PEP의 인산기를 ADP로 전달)

그림: PEP + ADP $\xrightarrow{\text{pyruvate kinase, } Mg^{2+}, K^{+}}$ 피루브산 + ATP, $\Delta G'^{\circ} = -31.4 \text{ kJ/mol}$ → 큰 추진력 (A large driving force)

피루브산 (엔올형) $\rightleftharpoons$ 피루브산 (케토형): 토토머화 (tautomerization)

빨간 글: PEP 가수분해 $\Delta G'^{\circ} = -61.9 \text{ kJ/mol}$ / ATP 가수분해 $\Delta G'^{\circ} = -30.5 \text{ kJ/mol}$

상세 설명 · 풀이

PEP + ADP → 피루브산 + ATP ($\Delta G'^{\circ} = -31.4 \text{ kJ/mol}$)

$-61.9 - (-30.5) \approx -31.4$: PEP 에너지의 약 절반이 ATP로 저장

- ×2 → ATP 2개 더. 수익 단계 합계 ATP 4개.
- 비가역 → 당신생은 PC + PEPCK 두 단계로 우회해.

시험 포인트 해당과정의 비가역 3단계 = ①헥소키나아제, ③PFK-1, ⑩피루브산 키나아제.

핵심 키워드

파스퇴르 효과

바르부르크 효과

종양의 해당과정

FDG-PET

In anaerobic condition...

“Pasteur effect” : glucose consumption in anaerobic condition is much higher than in aerobic condition

“Warburg effect” : tumors carry out glycolysis at a much higher rate than normal tissue

한 줄 요약

산소가 없으면 포도당 소비가 크게 늘어(파스퇴르 효과), 종양은 산소가 있어도 해당을 빠르게 돌려(바르부르크 효과).

한글 번역

In anaerobic condition... (무산소 조건에서는...)

- "Pasteur effect" (파스퇴르 효과): 무산소 조건에서의 포도당 소비는 유산소 조건보다 훨씬 많다
- "Warburg effect" (바르부르크 효과): 종양은 정상 조직보다 훨씬 빠른 속도로 해당 과정을 수행한다

상세 설명 · 풀이

효과	조건	이유
파스퇴르	무산소	포도당당 ATP가 2개뿐 → 더 많이 태워 보충
바르부르크	종양 (산소 있어도)	빠른 성장에 필요한 ATP·생합성 재료 확보

약학 포인트 포도당 유사체 FDG를 이용한 PET 검사로 해당이 활발한 종양을 찾아 내. 해당 효소는 항암 표적이기도 해.

핵심 키워드

14.2 절 제목

다른 당의 진입

환승역 = G6P · F6P



14.2 Feeder pathways for glycolysis

Entry of the molecules for glycolysis

한 줄 요약

포도당 말고 다른 당들이 해당과정 어디로 들어오는지 배우는 절이야.

한글 번역

14.2 Feeder pathways for glycolysis (해당과정의 공급 경로)

Entry of the molecules for glycolysis (해당과정으로 들어오는 분자들)

그림: 트럭 · 톱니바퀴 · 공장 아이콘 = 원료가 운반되어 공정(해당과정)으로 들어가는 이미지

상세 설명 · 풀이

출발 물질	해당과정 진입 지점
글리코겐 · 녹말	G1P → G6P
과당 (간)	F1P → DAP + 글리세르알데하이드
갈락토스	G1P → G6P
만노스	M6P → F6P

대부분의 탄수화물은 결국 G6P · F6P · 삼탄당 인산 중 하나로 합류해.

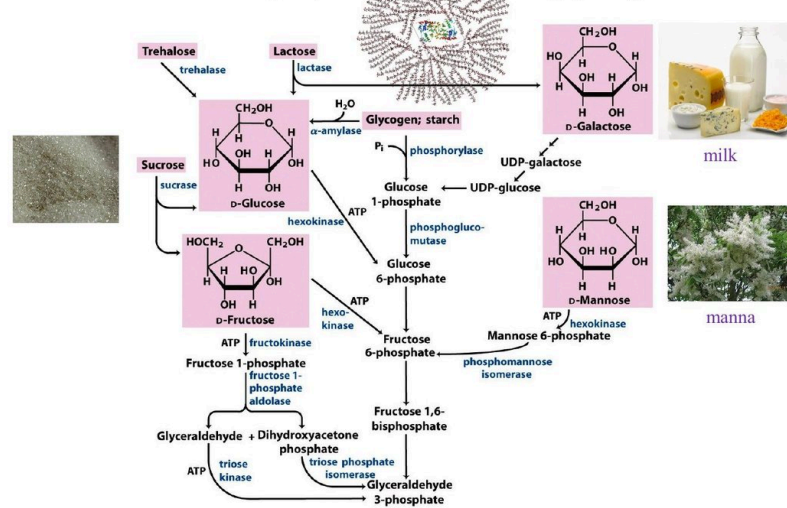
핵심 키워드

이당류 분해효소

글리코겐 인산화효소

과당 · 갈락토스 · 만노스

Entry of dietary glycogen, starch, disaccharides, and hexoses into the preparatory stage of glycolysis



한 줄 요약

글리코겐·녹말·이당류·육탄당이 각자의 효소를 거쳐 G6P, F6P, 삼탄당 인산으로 해당에 합류해.

한글 번역

식이 글리코겐, 녹말, 이당류, 육탄당의 해당과정 준비 단계 진입

- 트레할로스 —trehalase→ 포도당 / 락토스 —lactase→ 갈락토스 + 포도당 / 수크로스 —sucrase→ 과당 + 포도당
- 글리코겐, 녹말: α-아밀라아제 → 포도당, 또는 phosphorylase → 포도당 1-인산 —phosphoglucomutase→ G6P
- 포도당 —hexokinase→ G6P
- D-갈락토스 → 갈락토스 1-인산 → UDP-갈락토스 → UDP-포도당 → G1P
- D-만노스 —hexokinase→ 만노스 6-인산 —phosphomannose isomerase→ F6P
- D-과당 —fructokinase→ 과당 1-인산 —fructose 1-phosphate aldolase→ DAP + 글리세르알데하이드 → (triose kinase) G3P

사진: 설탕, 우유(milk), 만나(manna)

상세 설명 · 풀이

당	핵심 효소	합류 지점
과당 (간)	fructokinase, F1P aldolase	삼탄당 인산
과당 (근육 · 신장)	hexokinase	F6P
갈락토스	galactokinase, UDP 경유	G1P → G6P
만노스	hexokinase, 이성질화효소	F6P

시험 포인트 간의 과당은 PFK-1을 거치지 않고 삼탄당으로 들어와 조절 지점을 건너뛰어.

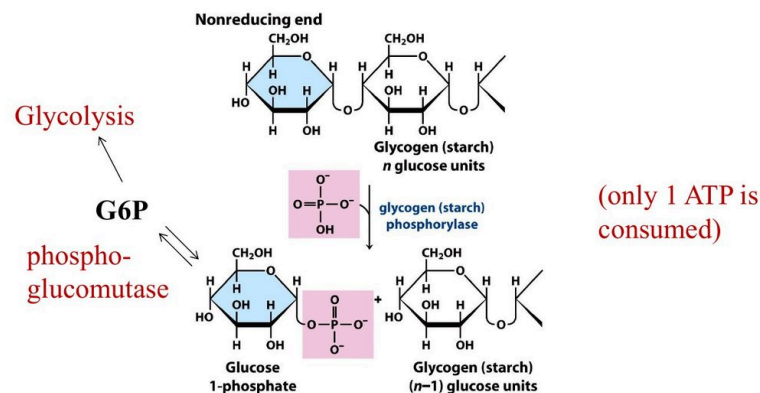
핵심 키워드

phosphorolysis

G1P

phosphoglucomutase

ATP 1개만 소모

Breakdown of intracellular glycogen by glycogen phosphorylase (**Phosphorolysis**)

Phosphorolysis of intestinal glycogen and starch can not be transported into the cells → Must be dephosphorylated to free sugar

한 줄 요약

글리코겐 인산화효소는 물이 아닌 Pi로 끊어 G1P를 내. 헥소키나아제 단계를 건너뛰어 ATP를 1개만 써.

한글 번역

글리코겐 인산화효소에 의한 세포 내 글리코겐 분해 (인산분해, Phosphorolysis)

그림: 비환원 말단 — 글리코겐(녹말) n개 포도당 단위 + P_i — glycogen (starch)
 phosphorylase → 포도당 1-인산 + 글리코겐(녹말) (n-1)개 포도당 단위

포도당 1-인산 $\rightleftharpoons$ (phosphoglucomutase) G6P → 해당과정 (ATP 1개만 소모)

파란 글: 장 속 글리코겐과 녹말의 인산분해물은 세포로 수송될 수 없다 → 유리당으로 탈인산화되어야 한다

상세 설명 · 풀이

출발	준비 단계 ATP 소모
유리 포도당	2개 (① + ③)
글리코겐의 G1P	1개 (③만)

인산분해로 나온 G1P는 이미 인산이 붙어 있어 헥소키나아제 반응(ATP)이 필요 없어.

시험 포인트 세포 속 글리코겐 = 인산분해 / 장 속 녹말·글리코겐 = 가수분해 (아밀라아제 → 유리 포도당으로 흡수).

핵심 키워드

가수분해

lactase

sucrase

단당류만 흡수

Disaccharides must be hydrolyzed to monosaccharides before entering cells

Dextrin + $n\text{H}_2\text{O} \rightarrow n$ D-glucose (dextrinase)

Maltose + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2$ D-glucose (maltase)

Lactose + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ D-galactose + D-glucose (lactase)

Sucrose + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ D-fructose + D-glucose (sucrase)

Trehalose + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2$ D-glucose (trehalase)

한 줄 요약

이당류는 장에서 가수분해 되어 단당류가 되어야 세포로 들어갈 수 있어.

한글 번역

Disaccharides must be hydrolyzed to monosaccharides before entering cells (이당류는 세포에 들어가기 전에 단당류로 가수분해되어야 한다)

상세 설명 · 풀이

반응	효소
덱스트린 + $n\text{H}_2\text{O} \rightarrow n$ D-포도당	dextrinase
말토스 + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2$ D-포도당	maltase
락토스 + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ D-갈락토스 + D-포도당	lactase
수크로스 + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ D-과당 + D-포도당	sucrase
트레할로스 + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2$ D-포도당	trehalase

약학 포인트 락타아제 결핍 = 유당불내증 → 분해 안 된 락토스가 대장 세균에 발효되어 가스·설사.

핵심 키워드

galactokinase

UDP-당 운반체

4-에피머화효소

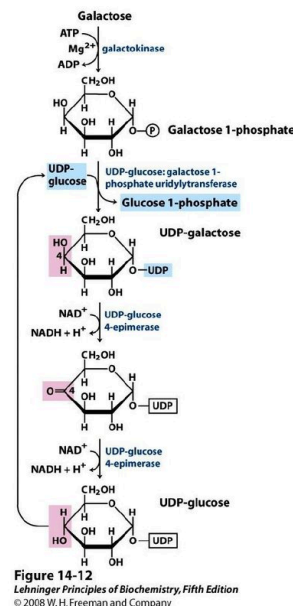
갈락토스혈증

Conversion of galactose to glucose 1-phosphate

UDP (uridine diphosphate)
: Coenzyme-like carrier of
hexose groups

If this conversion
is defected,

Galactosemia
(high galactose
accumulation in
blood and urine)



한 줄 요약

갈락토스는 UDP에 실려 포도당으로 바뀐 뒤 G1P가 돼. 이 전환에 결함이 있으면 갈락토스혈증이야.

한글 번역

Conversion of galactose to glucose 1-phosphate (갈락토스의 포도당 1-인산으로의 전환)

그림: 갈락토스 + ATP —galactokinase (Mg²⁺)→ 갈락토스 1-인산 —UDP-glucose:galactose 1-phosphate uridylyltransferase (UDP-포도당과 교환)→ UDP-갈락토스 + 포도당 1-인산 / UDP-갈락토스 —UDP-glucose 4-epimerase (NAD⁺)→ UDP-포도당 (재사용)

빨간 글: UDP (uridine diphosphate): 육탄당기의 조효소 같은 운반체

파란 글: 이 전환에 결함이 있으면 → 갈락토스혈증 (혈액과 소변에 갈락토스가 많이 축적)

상세 설명 · 풀이

1. galactokinase: 갈락토스 → Gal-1-P
2. uridylyltransferase (GALT): Gal-1-P + UDP-Glc → UDP-Gal + G1P
3. 4-epimerase: UDP-Gal → UDP-Glc (C4 입체 배치 뒤집기)

약학 포인트 GALT 결핍 = 고전적 갈락토스혈증: 신생아 선별검사 대상. 우유(유당) 제한이 치료야. 백내장·간 손상·지적 장애 위험.

핵심 키워드

14.3 절 제목

발효

NAD⁺ 재생

14.3 Fates of Pyruvate under Anaerobic Conditions:

Fermentation



한 줄 요약

산소가 없을 때 피루브산이 젖산이나 에탄올로 가는 발효를 배우는 절이야. 목적은 NAD⁺ 재생.

한글 번역

14.3 무산소 조건에서 피루브산의 운명: 발효 (Fermentation)

사진: 전력 질주하는 육상 선수 (젖산 발효) / 맥주잔 (에탄올 발효)

상세 설명 · 풀이

사진	발효	생물 · 조직
단거리 선수	젖산 발효	격렬히 수축하는 근육
맥주	에탄올 발효	효모

공통 목적 ⑥ G3P 탈수소효소에서 쓴 NAD⁺를 NADH → NAD⁺로 되돌려 해당과정을 계속 돌리는 것.

핵심 키워드

에탄올 + CO₂

아세틸-CoA → TCA

젖산

그림 14-3

Three possible catabolic fates of the pyruvate formed in glycolysis

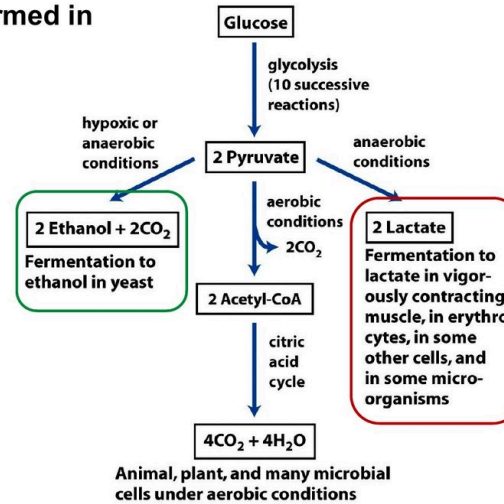


Figure 14-3
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W.H. Freeman and Company

한 줄 요약

피루브산은 유산소면 아세틸-CoA, 무산소면 젖산(동물)·에탄올(효모)로 가.

한글 번역

그림: 포도당 —해당과정 (10개 연속 반응)→ 2 피루브산

- 저산소 또는 무산소 조건 → **2 에탄올 + 2CO₂**: 효모의 에탄올 발효
- 유산소 조건 → **2 아세틸-CoA (+2CO₂)** → 시트르산 회로 → **4CO₂ + 4H₂O**: 동물, 식물, 많은 미생물
- 무산소 조건 → **2 젖산**: 격렬히 수축하는 근육, 적혈구, 일부 다른 세포, 일부 미생물의 젖산 발효

상세 설명 · 풀이

조건	산물	NAD ⁺ 재생 방법
유산소	아세틸-CoA → CO ₂ + H ₂ O	전자전달계 (O ₂)
무산소 (동물)	젖산	젖산 탈수소효소
무산소 (효모)	에탄올 + CO ₂	알코올 탈수소효소

시험 포인트 적혈구는 미토콘드리아가 없어 산소가 있어도 젖산만 만들어.

핵심 키워드

pyruvate decarboxylase

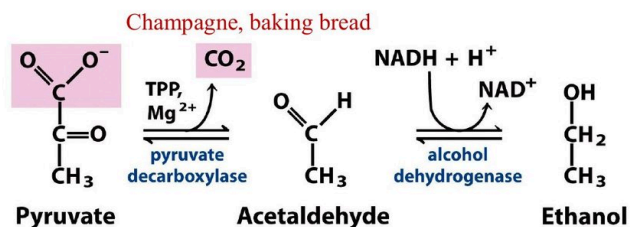
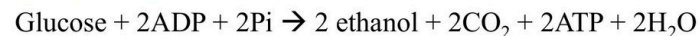
TPP · Mg²⁺

alcohol dehydrogenase

샴페인 · 빵



Ethanol Fermentation



Fermentation: Extract ATP but do not consume oxygen

한 줄 요약

피루브산 → 아세트알데하이드 (CO₂ 방출) → 에탄올 (NADH → NAD⁺). 효모가 산소 없이 ATP를 얻는 방법 이야.

한글 번역

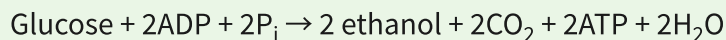


그림: 피루브산 —pyruvate decarboxylase (TPP, Mg²⁺), CO₂ 방출→ 아세트알데하이드 —alcohol dehydrogenase (NADH + H⁺ → NAD⁺)→ 에탄올

빨간 글: 샴페인, 빵 굽기 / 발효: ATP를 얻지만 산소를 소비하지 않는다

상세 설명 · 풀이

효소	조효소	하는 일
pyruvate decarboxylase	TPP (비타민 B1), Mg ²⁺	CO ₂ 제거
alcohol dehydrogenase	NADH	환원 → NAD ⁺ 재생

빵이 부푸는 건 CO₂>, 술은 에탄올 덕분이야.

시험 포인트 사람에게는 pyruvate decarboxylase가 없어 에탄올 발효를 못 해 (사람의 ADH는 에탄올 분해 방향).

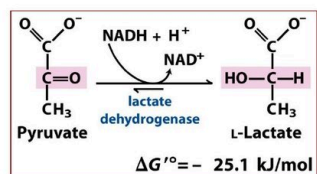
핵심 키워드

lactate dehydrogenase

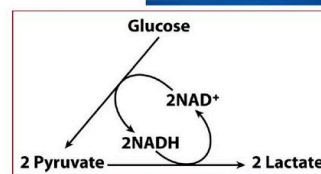
 $\Delta G'^{\circ} = -25.1$ NAD⁺ 재생

근육 · 혈액 산성화

Lactate Fermentation



→ Acidification in muscle and blood



In vigorously contracting muscle, lacking sufficient O₂, lactate fermentation occurs to provide NAD⁺ and to accumulate lactic acid

한 줄 요약

피루브산이 NADH의 전자를 받아 L-젖산이 되며 NAD⁺가 재생돼. 격렬한 운동 시 근육에서 일어나.

한글 번역

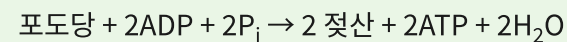
Lactate Fermentation (젖산 발효)

그림: 피루브산 + NADH + H⁺ ⇌ (lactate dehydrogenase) L-젖산 + NAD⁺, $\Delta G'^{\circ} = -25.1 \text{ kJ/mol}$

오른쪽: 포도당 → (2NAD⁺ → 2NADH) → 2 피루브산 → (2NADH → 2NAD⁺) → 2 젖산
→ 근육과 혈액의 산성화

산소가 부족한 격렬히 수축하는 근육에서 NAD⁺를 공급하기 위해 젖산 발효가 일어나고 젖산이 축적된다

상세 설명 · 풀이



- NADH·NAD⁺의 순 변화 없음 — 해당에서 만든 NADH를 바로 되돌려.
- CO₂ 방출 없이 효소 하나(LDH)로 끝나.

시험 포인트 젖산 발효의 목적은 에너지가 아니라 NAD⁺ 재생. 쌓인 젖산은 간으로 보내 재활용해 (다음 슬라이드).

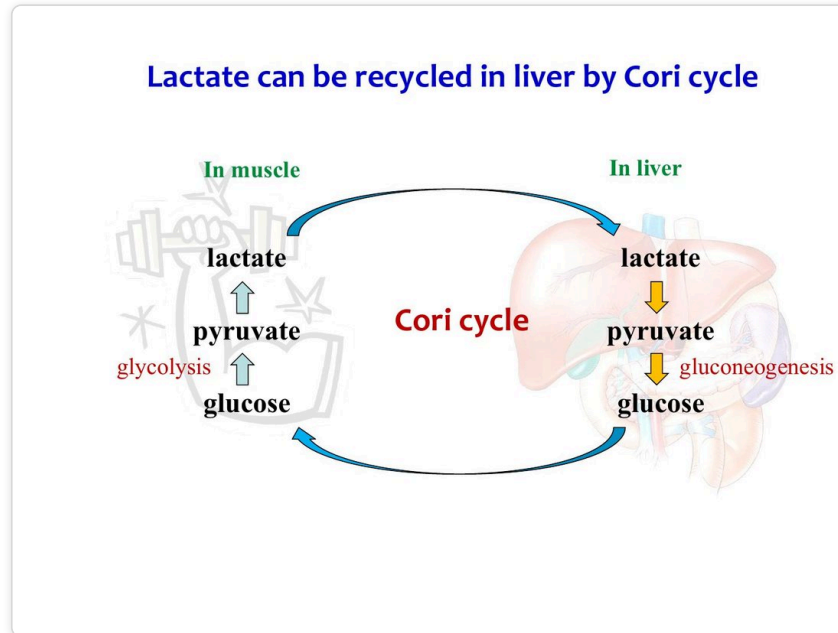
핵심 키워드

코리 회로

근육: 해당

간: 당신생

혈액 순환



한 줄 요약

근육의 젖산은 혈액을 타고 간으로 가서 당신생으로 포도당이 되고, 다시 근육으로 돌아와.

한글 번역

Lactate can be recycled in liver by Cori cycle (젖산은 코리 회로를 통해 간에서 재활용될 수 있다)

- 근육에서: 포도당 —해당과정→ 피루브산 → 젖산
- 간에서: 젖산 → 피루브산 —당신생→ 포도당

가운데: **Cori cycle** — 두 기관 사이를 혈액으로 순환

상세 설명 · 풀이

장소	반응	ATP
근육	포도당 → 2 젖산	+2
간	2 젖산 → 포도당	-6 (ATP 4 + GTP 2)

간이 에너지를 써서 근육의 "젖산 빚"을 갚아 주는 구조야. 근육은 계속 운동할 수 있어.

시험 포인트 코리 회로 전체는 ATP를 순소모해 (-4). 비용은 간이 지방산 산화로 충당해.

핵심 키워드

2 피루브산 + 2 ATP + 2 NADH

효소 10개

인산화 중간체 10개

1형 당뇨병

Summary

1. Glycolysis : 1 glucose $\rightarrow$ 2 pyruvate + 2ATP + 2NADH
2. 10 glycolytic enzymes and 10 phosphorylated intermediates
3. Net equation is



4. Glycolysis is tightly regulated to assure an ATP level
5. In type 1 diabetes, defective uptake of glucose cause ketoacidosis

한 줄 요약

포도당 1개 $\rightarrow$ 피루브산 2개 + ATP 2개 + NADH 2개.
 효소 10개, 인산화 중간체 10개로 진행되고 엄격히 조절돼.

한글 번역

Summary (요약)

1. 해당과정: 포도당 1개 $\rightarrow$ 피루브산 2개 + 2 ATP + 2 NADH
2. 해당 효소 10개와 인산화된 중간체 10개
3. 전체 반응식: 포도당 + 2NAD^+ + $2\text{ADP} + 2\text{P}_i \rightarrow$ 2 피루브산 + $2\text{NADH} + 2\text{H}^+ + 2\text{ATP} + 2\text{H}_2\text{O}$
4. 해당과정은 ATP 수준을 확보하기 위해 엄격히 조절된다
5. 1형 당뇨병에서는 포도당 흡수 결함이 케톤산증을 일으킨다

상세 설명 · 풀이

구분	핵심
ATP 소모	① HK, ③ PFK-1
ATP 생성 (기질수준)	⑦ PGK, ⑩ PK
NADH 생성	⑥ GAPDH
비가역 (조절 지점)	① · ③ · ⑩

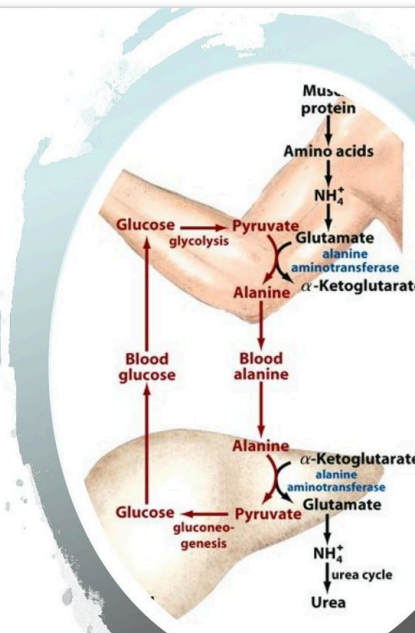
시험 포인트 4·5번(조절, 당뇨)은 15장에서 자세히 다뤄. 인슐린 없음 $\rightarrow$ GLUT4 이동 없음 $\rightarrow$ 지방산 연소 $\rightarrow$ 케톤산증.

핵심 키워드

14.4 절 제목

포도당-알라닌 회로

간

14.4
Gluconeogenesis

한 줄 요약

포도당이 부족할 때 비탄수화물 전구체로 포도당을 새로 만드는 당신생을 배우는 절이야.

한글 번역

14.4 Gluconeogenesis (당신생)

그림 (근육 → 혈액 → 간): 근육 단백질 → 아미노산 → NH_4^+ + α -케토글루타르산 → 글루탐산 —alanine aminotransferase→ 피루브산이 알라닌으로 → 혈중 알라닌 → 간에서 알라닌 → 피루브산 (+ 글루탐산 → NH_4^+ → 요소 회로 → 요소) → 당신생 → 포도당 → 혈중 포도당 → 근육의 해당과정

상세 설명 · 풀이

	포도당-알라닌 회로	코리 회로
근육 → 간	알라닌	젖산
추가 역할	아미노기(질소)를 간으로 운반 → 요소	—

두 회로 모두 말초 조직의 대사 산물을 간에서 포도당으로 재활용 하는 전략이야.

핵심 키워드

뇌 120 g/일

비탄수화물 전구체

간 · 신장 피질

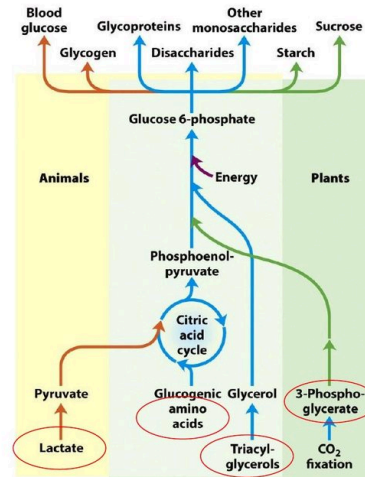
젖산 · 아미노산 · 글리세롤

What is Gluconeogenesis?

Carbohydrate synthesis from simple precursors

Glucose consumption in human brain
: 120g /day ~ half of glycogen storage

In case that glucose supply is not sufficient, synthesizing glucose from noncarbohydrate precursors is needed
→ **gluconeogenesis**
(mainly in liver, and lesser amount in renal cortex and epithelial cells of small intestine)



한 줄 요약

뇌는 하루 포도당 120 g을 써. 공급이 부족하면 젖산·아미노산·글리세롤에서 포도당을 만들어 (주로 간).

한글 번역

What is Gluconeogenesis? — 간단한 전구체로부터의 탄수화물 합성

빨간 글: 사람 뇌의 포도당 소비: 120 g/일 ~ 글리코겐 저장량의 절반

포도당 공급이 충분하지 않은 경우, **비탄수화물 전구체로부터 포도당을 합성**해야 한다 → **당신생** (주로 간, 적게는 신장 피질과 소장 상피세포)

그림: 젖산, 당원성 아미노산, 글리세롤(트리아실글리세롤 유래), 3-포스포글리세르산 (CO₂ 고정, 식물) → 시트르산 회로 · PEP → G6P → 동물: 혈당 · 글리코겐 · 당단백질 / 식물: 이당류 · 녹말 · 수크로스

상세 설명 · 풀이

전구체	출처	진입 지점
젖산	근육 · 적혈구	피루브산
당원성 아미노산	근육 단백질	피루브산 · TCA 중간체
글리세롤	지방 분해	DAP
3-PG	식물의 CO ₂ 고정	3PG

시험 포인트 당신생의 주 장소는 **간** (다음은 신장 피질). 근육은 못 해 (G6Pase 없음).

핵심 키워드

비가역 ①③⑩

가역 7단계

 $\Delta G'^{\circ}$ vs ΔG

적혈구 실측

3 of 10 glycolysis reactions are irreversible with highly negative ΔG values

- These reactions cannot be used for gluconeogenesis
- The other 7 reactions can be used for gluconeogenesis

Glycolytic reaction step	$\Delta G'^{\circ}$ (kJ/mol)	ΔG (kJ/mol)
1 Glucose + ATP → glucose 6-phosphate + ADP	-16.7	-33.4
2 Glucose 6-phosphate ⇌ fructose 6-phosphate	1.7	0 to 25
3 Fructose 6-phosphate + ATP → fructose 1,6-bisphosphate + ADP	-14.2	-22.2
4 Fructose 1,6-bisphosphate ⇌ dihydroxyacetone phosphate + glyceraldehyde 3-phosphate	23.8	-6 to 0
5 Dihydroxyacetone phosphate ⇌ glyceraldehyde 3-phosphate	7.5	0 to 4
6 Glyceraldehyde 3-phosphate + P_i + NAD^+ ⇌ 1,3-bisphosphoglycerate + $NADH$ + H^+	6.3	-2 to 2
7 1,3-Bisphosphoglycerate + ADP ⇌ 3-phosphoglycerate + ATP	-18.8	0 to 2
8 3-Phosphoglycerate ⇌ 2-phosphoglycerate	4.4	0 to 0.8
9 2-Phosphoglycerate ⇌ phosphoenolpyruvate + H_2O	7.5	0 to 3.3
10 Phosphoenolpyruvate + ADP → pyruvate + ATP	-31.4	-16.7

Note: $\Delta G'^{\circ}$ is the standard free-energy change, as defined in Chapter 13 (pp. 491–492). ΔG is the free-energy change calculated from the actual concentrations of glycolytic intermediates present under physiological conditions in erythrocytes, at pH 7. The glycolytic reactions bypassed in gluconeogenesis are shown in red. Biochemical equations are not necessarily balanced for H or charge (p. 501).

한 줄 요약

①③⑩은 ΔG 가 크게 음수라 당신생에 쓸 수 없고, 나머지 7단계는 공유해.

한글 번역

해당과정 10개 반응 중 3개는 매우 음수인 ΔG 값을 가져 비가역이다

- → 이 반응들은 당신생에 쓸 수 없다
- → 나머지 7개 반응은 당신생에 쓸 수 있다

표 14-2 적혈구에서 해당 반응의 자유에너지 변화. $\Delta G'^{\circ}$ 는 표준 자유에너지 변화, ΔG 는 적혈구 속 실제 중간체 농도(pH 7)로 계산한 값. 빨간 글씨 = 당신생에서 우회되는 반응 (1, 3, 10번).

표의 값은 오른쪽에 정리했어.

상세 설명 · 풀이

단계	$\Delta G'^{\circ}$	ΔG (적혈구)
① 헥소키나아제	-16.7	-33.4
② 이성질화	1.7	0 ~ 25
③ PFK-1	-14.2	-22.2
④ 알돌라아제	23.8	-6 ~ 0
⑤ TPI	7.5	0 ~ 4
⑥ GAPDH	6.3	-2 ~ 2
⑦ PGK	-18.8	0 ~ 2
⑧ 뮤타아제	4.4	0 ~ 0.8
⑨ 엔올라아제	7.5	0 ~ 3.3
⑩ PK	-31.4	-16.7

시험 포인트 $\Delta G'^{\circ}$ (표준)가 아니라 ΔG (실제)로 판단해. ⑦은 $\Delta G'^{\circ}$ 가 -18.8이지만 실제 ΔG 는 0 근처라 가역이야.

핵심 키워드

우회 반응 3곳

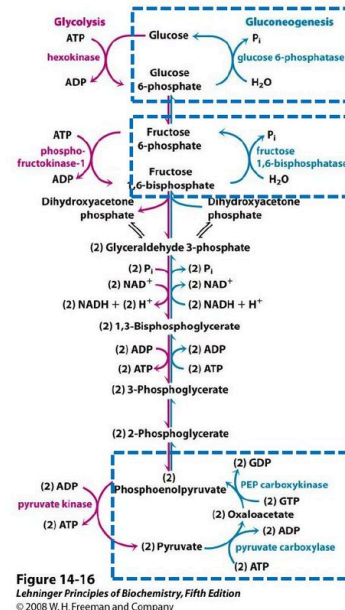
G6Pase

FBPase-1

PC + PEPCK

Opposing pathways of glycolysis and gluconeogenesis in rat liver

bypass reactions of gluconeogenesis



한 줄 요약

점선 상자 3곳에서 당신생은 다른 효소로 우회 해:
G6Pase, FBPase-1, 그리고 PC + PEPCK.

한글 번역

Opposing pathways of glycolysis and gluconeogenesis in rat liver (쥐 간에서 해당과정과 당신생의 반대 경로)

그림 (그림 14-16): 왼쪽 분홍 = 해당(hexokinase, PFK-1, pyruvate kinase), 오른쪽 파랑 = 당신생. 가운데 7단계는 양방향 화살표로 공유.

파란 점선 상자 = 당신생의 우회 반응 (bypass reactions)

상세 설명 · 풀이

우회	당신생 효소	반응
1	pyruvate carboxylase → PEPCK	피루브산 → OAA → PEP (ATP, GTP)
2	fructose 1,6-bisphosphatase	F1,6BP + H ₂ O → F6P + P _i
3	glucose 6-phosphatase	G6P + H ₂ O → 포도당 + P _i

두 경로가 다른 효소를 쓰니 따로 조절 가능 → 무익 회로 방지 (15장).

시험 포인트 당신생의 우회 효소 4개: PC, PEPCK, FBPase-1, G6Pase.

핵심 키워드

4 ATP + 2 GTP + 2 NADH

표 14-3

×2 반응

Gluconeogenesis is energetically expensive, but essential

4ATPs + 2GTPs + 2NADHs are needed !

TABLE 14-3 Sequential Reactions in Gluconeogenesis Starting from Pyruvate	
Pyruvate + HCO ₃ ⁻ + ATP → oxaloacetate + ADP + P _i	×2
Oxaloacetate + GTP ⇌ phosphoenolpyruvate + CO ₂ + GDP	×2
Phosphoenolpyruvate + H ₂ O ⇌ 2-phosphoglycerate	×2
2-Phosphoglycerate ⇌ 3-phosphoglycerate	×2
3-Phosphoglycerate + ATP ⇌ 1,3-bisphosphoglycerate + ADP	×2
1,3-Bisphosphoglycerate + NADH + H ⁺ ⇌ glyceraldehyde 3-phosphate + NAD ⁺ + P _i	×2
Glyceraldehyde 3-phosphate ⇌ dihydroxyacetone phosphate	
Glyceraldehyde 3-phosphate + dihydroxyacetone phosphate ⇌ fructose 1,6-bisphosphate	
Fructose 1,6-bisphosphate → fructose 6-phosphate + P _i	
Fructose 6-phosphate ⇌ glucose 6-phosphate	
Glucose 6-phosphate + H ₂ O → glucose + P _i	
Sum: 2 Pyruvate + 4ATP + 2GTP + 2NADH + 2H ⁺ + 4H ₂ O → glucose + 4ADP + 2GDP + 6P _i + 2NAD ⁺	

Note: The bypass reactions are in red; all other reactions are reversible steps of glycolysis. The figures at the right indicate that the reaction is to be counted twice, because two three-carbon precursors are required to make a molecule of glucose. The reactions required to replace the cytosolic NADH consumed in the glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase reaction (the conversion of lactate to pyruvate in the cytosol or the transport of reducing equivalents from mitochondria to the cytosol in the form of malate) are not considered in this summary. Biochemical equations are not necessarily balanced for H and charge (p. 501).

한 줄 요약

피루브산 2개로 포도당 1개를 만들려면 ATP 4 + GTP 2 + NADH 2가 필요해. 해당으로 버는 2 ATP보다 훨씬 비싸.

한글 번역

파란 글: 4 ATP + 2 GTP + 2 NADH가 필요하다!

표 14-3 피루브산에서 시작하는 당신생의 순차 반응 (빨강 = 우회 반응)

- 피루브산 + HCO₃⁻ + ATP → 옥살로아세트산 + ADP + P_i (×2)
- 옥살로아세트산 + GTP ⇌ PEP + CO₂ + GDP (×2)
- PEP + H₂O ⇌ 2PG (×2) / 2PG ⇌ 3PG (×2)
- 3PG + ATP ⇌ 1,3-BPG + ADP (×2)
- 1,3-BPG + NADH + H⁺ ⇌ G3P + NAD⁺ + P_i (×2)
- G3P ⇌ DAP / G3P + DAP ⇌ F1,6BP
- F1,6BP + H₂O → F6P + P_i / F6P ⇌ G6P / G6P + H₂O → 포도당 + P_i

상세 설명 · 풀이

2 피루브산 + 4ATP + 2GTP + 2NADH + 2H⁺ + 4H₂O → 포도당 + 4ADP + 2GDP + 6P_i + 2NAD⁺

단계	ATP	GTP	NADH
PC	2		
PEPCK		2	
PGK (역)	2		
GAPDH (역)			2
합계	4	2	2

시험 포인트 당신생 비용 ATP 6개 상당 + NADH 2 vs 해당 수익 ATP 2개. 그래도 뇌의 포도당을 위해 필수야.

핵심 키워드

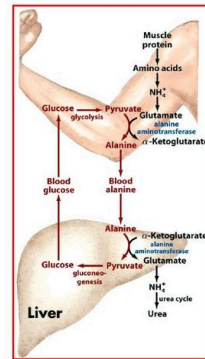
포도당-알라닌 회로

코리 회로

말산 셔틀

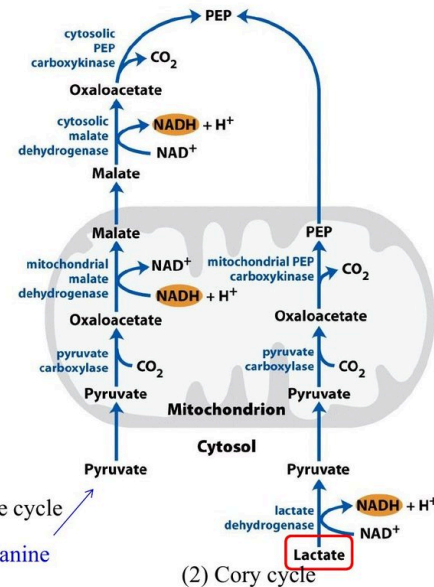
미토콘드리아 vs 세포질 PEPCK

Alternative paths from pyruvate to phosphoenolpyruvate



(1) glucose-alanine cycle

Alanine



(2) Cori cycle

한 줄 요약

알라닌 유래는 말산으로 세포질에 나와 세포질 PEPCK, 젖산 유래는 미토콘드리아 PEPCK로 PEP가 돼. NADH 수지를 맞추는 게 핵심이야.

한글 번역

Alternative paths from pyruvate to phosphoenolpyruvate (피루브산에서 PEP로 가는 대체 경로)

(1) glucose-alanine cycle: 알라닌 → 피루브산 → (미토콘드리아) pyruvate carboxylase → 옥살로아세트산 → mitochondrial malate dehydrogenase ($\text{NADH} \rightarrow \text{NAD}^+$) → 말산 → (세포질) cytosolic malate dehydrogenase ($\text{NAD}^+ \rightarrow \text{NADH}$) → 옥살로아세트산 → cytosolic PEP carboxykinase → PEP + CO_2

(2) Cori cycle: 젖산 → lactate dehydrogenase ($\text{NAD}^+ \rightarrow \text{NADH}$) → 피루브산 → (미토콘드리아) pyruvate carboxylase → 옥살로아세트산 → mitochondrial PEP carboxykinase → PEP → 세포질

왼쪽 그림: 근육-간 사이 포도당-알라닌 회로

상세 설명 · 풀이

출발	NADH 공급원 (세포질)	PEPCK 위치
알라닌 (피루브산)	말산을 세포질로 보내 재산화	세포질
젖산	LDH 반응에서 이미 생성	미토콘드리아

왜 두 경로? 당신생 ⑥ 역반응(GAPDH)에 세포질 NADH가 필요해. 젖산은 스스로 NADH를 만들지만, 알라닌은 말산 셔틀로 NADH를 세포질로 옮겨야 해.

시험 포인트 옥살로아세트산은 미토콘드리아 내막을 직접 통과 못 해 → 말산(또는 PEP) 형태로 나와.

핵심 키워드

당원성 아미노산

진입 지점 5곳

류신 · 라이신 제외

Citric acid cycle intermediates and some amino acids are glucogenic → can be used in gluconeogenesis

TABLE 14-4	Glucogenic Amino Acids, Grouped by Site of Entry
Pyruvate	Succinyl-CoA
Alanine	Isoleucine*
Cysteine	Methionine
Glycine	Threonine
Serine	Valine
Threonine	Fumarate
Tryptophan*	Phenylalanine*
α -Ketoglutarate	Tyrosine*
Arginine	Oxaloacetate
Glutamate	Asparagine
Glutamine	Aspartate
Histidine	
Proline	

Note: All these amino acids are precursors of blood glucose or liver glycogen, because they can be converted to pyruvate or citric acid cycle intermediates. Of the 20 common amino acids, only leucine and lysine are unable to furnish carbon for net glucose synthesis.

*These amino acids are also ketogenic (see Fig. 18-21).

한 줄 요약

TCA 중간체와 대부분의 아미노산은 옥살로아세트산을 거쳐 포도당이 될 수 있어. 류신·라이신만 예외야.

한글 번역

TCA 중간체와 일부 아미노산은 당원성이다 → 당신생에 쓰일 수 있다

표 14-4 진입 지점별로 묶은 당원성 아미노산

- **피루브산:** 알라닌, 시스테인, 글리신, 세린, 트레오닌, 트립토판*
- **α -케토글루타르산:** 아르기닌, 글루탐산, 글루타민, 히스티딘, 프롤린
- **숙시닐-CoA:** 이소류신*, 메티오닌, 트레오닌, 발린
- **푸마르산:** 페닐알라닌*, 티로신*
- **옥살로아세트산:** 아스파라긴, 아스파르트산

주: 모두 혈당·간 글리코겐의 전구체. 20가지 아미노산 중 류신과 라이신만 순 포도당 합성에 탄소를 제공하지 못한다. * = 케톤 생성성도 있음.

상세 설명 · 풀이

구분	아미노산
당원성만	대부분 (알라닌, 글루탐산 등)
당원성 + 케톤생성성	이소류신, 페닐알라닌, 티로신, 트립토판 (*)
케톤생성성만	류신, 라이신

시험 포인트 류신·라이신 = 순수 케톤생성성 — 포도당을 못 만들어. 단골 문제야.

핵심 키워드

글리옥실산 회로

포유류: 지방산 → 포도당 ×

글리세롤 → DAP

Fatty acid utilizations of plants and mammals

Plants, yeast, and bacteria

Fatty acids → acetyl-CoA

Acetyl-CoA

↓ glyoxylate cycle

oxaloacetate

↓

gluconeogenesis

Mammals

Triacylglycerols

→ glycerol

→ Glycerol phosphate

→ Dihydroxyacetone phosphate (DAP)

→ gluconeogenesis

한 줄 요약

식물·효모·세균은 글리옥실산 회로로 지방산에서 포도당을 만들지만, 포유류는 지방의 글리세롤 부분만 쓸 수 있어.

한글 번역

Fatty acid utilizations of plants and mammals (식물과 포유류의 지방산 활용)

지방산 → 아세틸-CoA

- **식물, 효모, 세균:** 아세틸-CoA → 글리옥실산 회로 → 옥살로아세트산 → 당신생
- **포유류:** 트리아실글리세롤 → 글리세롤 → 글리세롤 인산 → 디하이드록시아세톤 인산 (DAP) → 당신생

상세 설명 · 풀이

	식물 · 효모 · 세균	포유류
지방산 → 포도당	가능 (글리옥실산 회로)	불가
글리세롤 → 포도당	가능	가능 (DAP 경유)

포유류가 못 하는 이유 아세틸-CoA의 2C가 TCA에서 CO₂ 2개로 빠져나가 옥살로아세트산이 순증가하지 않고, PDH 반응은 비가역이야 (16장 슬라이드 50).

시험 포인트 짝수 사슬 지방산 → 포도당 순전환 불가, 글리세롤은 가능.

핵심 키워드

14.5 절 제목

NADPH

리보스 5-인산

14.5 Pentose Phosphate Pathway

한 줄 요약

ATP가 아니라 NADPH와 리보스 5-인산을 만드는 경로를 배우는 절이야.

한글 번역

14.5 Pentose Phosphate Pathway (오탄당 인산 경로)

절 제목만 있는 슬라이드야.

상세 설명 · 풀이

경로	주 산물	목적
해당과정	ATP, 피루브산	에너지
당신생	포도당	혈당 유지
오탄당 인산 경로 (PPP)	NADPH, 리보스 5-인산	환원적 생합성 · 항산화 · 핵산

NADH는 에너지 생산(이화), NADPH는 환원적 생합성과 항산화(동화)에 쓰여.

핵심 키워드

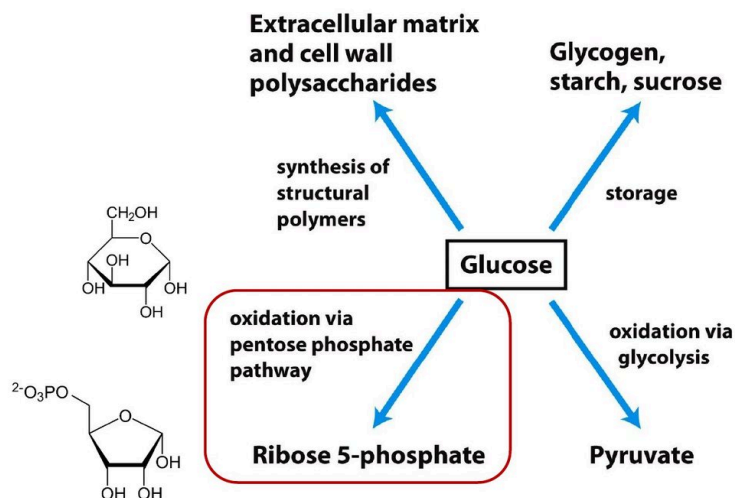
구조 고분자

저장

해당과정

PPP

Major pathways of glucose utilization



한 줄 요약

포도당은 저장, 구조 고분자 합성, 해당과정 산화, 오탄당 인산 경로 네 방향으로 쓰여.

한글 번역

Major pathways of glucose utilization (포도당 이용의 주요 경로)

- 구조 고분자 합성 → 세포외기질과 세포벽 다당류
- 저장 → 글리코겐, 녹말, 수크로스
- 해당과정을 통한 산화 → 피루브산
- 오탄당 인산 경로를 통한 산화 → 리보스 5-인산 (빨간 상자로 강조)

상세 설명 · 풀이

경로	예
구조	세포외기질, 식물 세포벽 (셀룰로스)
저장	동물 글리코겐, 식물 녹말·수크로스
해당	피루브산 → ATP
PPP	리보스 5-인산 + NADPH

포도당은 연료이자 여러 생체 물질의 원료야.

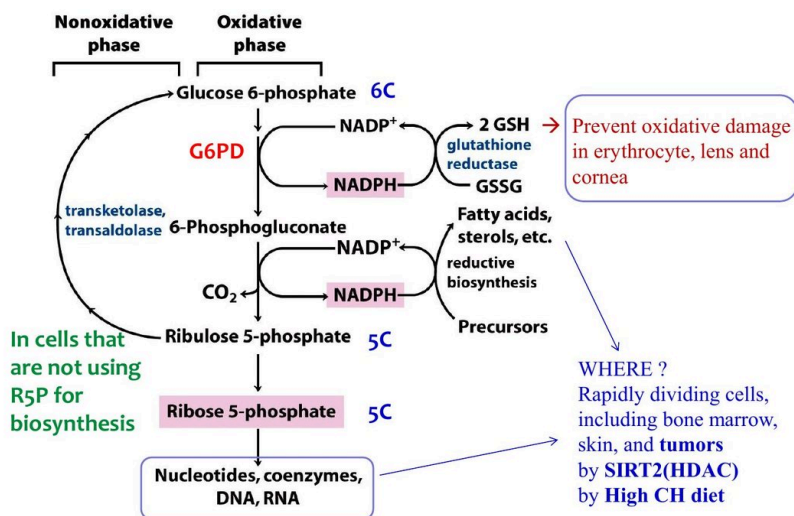
핵심 키워드

산화 단계 → NADPH

비산화 단계 → 재활용

GSH · 적혈구

분열 세포 · 종양

The pentose phosphate pathway
(or phosphogluconate pathway)

한 줄 요약

산화 단계는 NADPH와 리불로스 5-인산을, 비산화 단계는 남은 오탄당을 G6P로 되돌려. 분열이 빠른 세포에서 활발해.

한글 번역

The pentose phosphate pathway (or phosphogluconate pathway) (오탄당 인산 경로 = 포스포글루콘산 경로)

산화 단계: G6P (6C) —G6PD, NADP⁺ → NADPH→ 6-포스포글루콘산 —(NADP⁺ → NADPH, CO₂)→ 리불로스 5-인산 (5C) → 리보스 5-인산 → 뉴클레오티드, 조효소, DNA, RNA

NADPH의 쓰임: 글루타티온 환원효소로 GSSG → 2 GSH → 적혈구·수정체·각막의 산화 손상 방지 / 지방산·스테롤 등 환원적 생합성

비산화 단계: transketolase, transaldolase — R5P를 생합성에 쓰지 않는 세포에서 G6P로 재활용

파란 글: WHERE? 골수·피부·종양 같은 빠르게 분열하는 세포 / SIRT2(HDAC)에 의해 / 고탄수화물 식이에 의해

상세 설명 · 풀이

단계	산물	가역성
산화	2 NADPH + CO ₂ + Ru5P	비가역
비산화	오탄당 ⇌ 육탄당 · 삼탄당	가역

GSH 역할 환원형 글루타티온(GSH)이 H₂O₂를 없애 적혈구막을 보호하고, NADPH가 GSSG를 GSH로 되돌려.

시험 포인트 적혈구는 NADPH를 PPP에서만 얻어 → G6PD 결핍 시 용혈 (슬라이드 48~52).

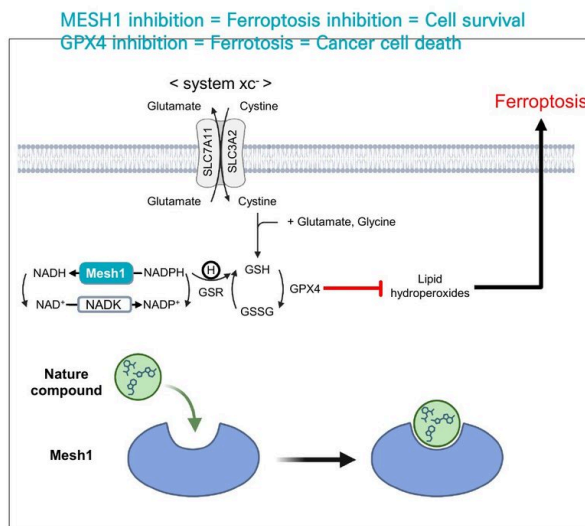
핵심 키워드

system xc⁻

GSH · GPX4

MESH1 · NADPH

페로토시스



한 줄 요약

NADPH → GSH → GPX4가 지질과산화물을 없애 세포를 지켜. GPX4를 막으면 페로토시스, NADPH 분해 효소 MESH1을 막으면 생존.

한글 번역

청록 글: MESH1 억제 = 페로토시스 억제 = 세포 생존

빨간 글: GPX4 억제 = 페로토시스 = 암세포 사멸

그림: system xc⁻ (SLC7A11/SLC3A2)가 글루탐산을 내보내고 시스틴을 들여옴 → 시스테인 + 글루탐산 + 글리신 → GSH. GSR(글루타티온 환원효소)이 NADPH로 GSSG → GSH. GPX4가 GSH로 지질 과산화물 제거 (없으면 Ferroptosis). NADK: NAD⁺ → NADP⁺ / Mesh1: NADPH → NADH. 천연 화합물(Nature compound)이 Mesh1에 결합해 억제.

상세 설명 · 풀이

요소	역할
system xc ⁻	시스틴 유입 → GSH 재료
GSR + NADPH	GSSG → GSH 재생
GPX4	GSH로 지질 과산화물 해독
MESH1	NADPH를 분해 (NADPH 소모)

페로토시스 철 의존적인 지질 과산화로 일어나는 세포 죽음. GPX4 억제로 암세포를 죽이는 전략이 연구 중이야.

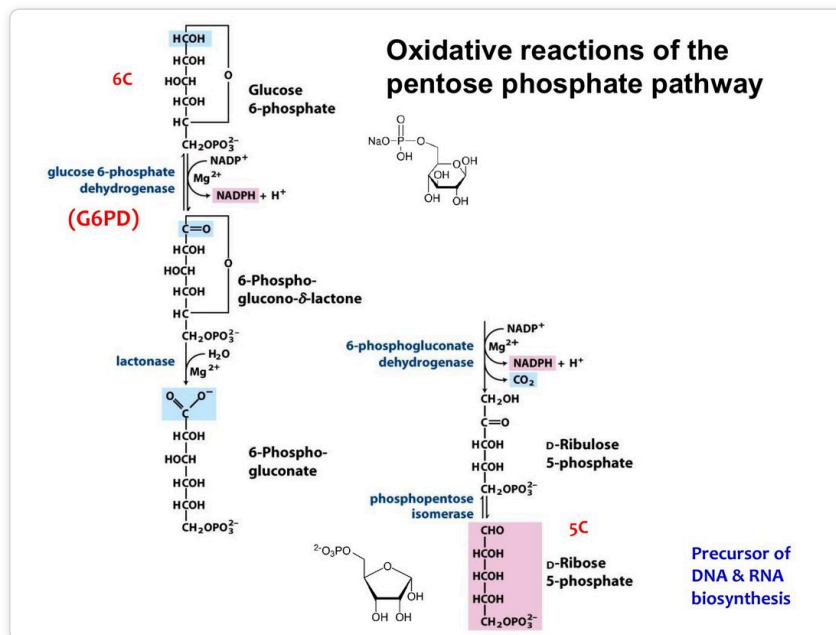
연결 MESH1을 막으면 NADPH가 보존 → GSH 유지 → 페로토시스 억제. PPP의 NADPH가 여기서 쓰여.

핵심 키워드

G6PD

락토나아제

6PG 탈수소효소

NADPH 2개 · CO₂

한 줄 요약

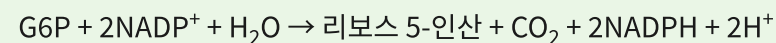
G6P → (G6PD) → 락톤 → 6-포스포글루콘산 → (탈수소·탈카르복실화) → 리불로스 5-인산. **NADPH 2개**와 CO₂가 나와.

한글 번역

Oxidative reactions of the pentose phosphate pathway (오탄당 인산 경로의 산화 반응)

- 포도당 6-인산 (6C) —glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PD), NADP⁺ → NADPH + H⁺, Mg²⁺ → 6-포스포글루코노-δ-락톤
- 6-포스포글루코노-δ-락톤 —lactonase (+H₂O) → 6-포스포글루콘산
- 6-포스포글루콘산 —6-phosphogluconate dehydrogenase, NADP⁺ → NADPH + H⁺, CO₂ 방출 → D-리불로스 5-인산 (5C)
- D-리불로스 5-인산 —phosphopentose isomerase → D-리보스 5-인산 (DNA·RNA 생합성의 전구체)

상세 설명 · 풀이



효소	생성물
G6PD (속도 결정 · 조절)	NADPH 1
lactonase	가수분해
6PG dehydrogenase	NADPH 1 + CO ₂
phosphopentose isomerase	Ru5P → R5P

시험 포인트 G6PD = 경로의 문지기. NADPH는 G6PD와 6PG 탈수소효소에서 한 개씩.

핵심 키워드

R5P 재활용

트랜스케톨라아제

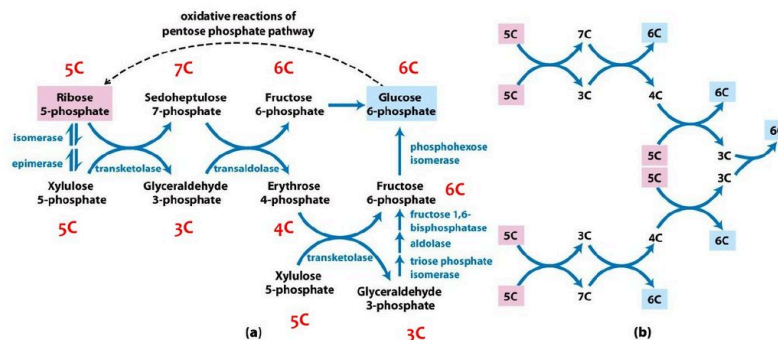
트랜스알돌라아제

5C 6개 → 6C 5개

TPP

Nonoxidative reactions of the pentose phosphate pathway

In tissues that require primarily NADPH, the R5P are recycled !



TPP (thiamine pyrophosphate) is needed as a coenzyme !

six 5C → five 6C

한 줄 요약

NADPH만 필요한 조직에선 R5P를 재활용 해. 오탄당 6개를 육탄당 5개로 재배열하고, 트랜스케톨라아제는 TPP가 필요해.

한글 번역

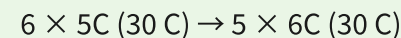
파란 글: 주로 NADPH가 필요한 조직에서는 R5P가 재활용된다!

그림 (a): 리보스 5-인산(5C) + 자일룰로스 5-인산(5C) —transketolase→ 세도헵툴로스 7-인산(7C) + G3P(3C) —transaldolase→ 에리트로스 4-인산(4C) + 과당 6-인산(6C); 에리트로스 4-인산 + 자일룰로스 5-인산 —transketolase→ F6P + G3P; F6P → (phosphohexose isomerase) → 포도당 6-인산, G3P는 FBP 알돌라아제 등을 거쳐 육탄당으로

그림 (b): 탄소 재배열 요약 — 5C 6개 → 6C 5개

파란 글: TPP (thiamine pyrophosphate)가 조효소로 필요하다!

상세 설명 · 풀이



효소	옮기는 단위	조효소
transketolase	2C	TPP
transaldolase	3C	없음

비산화 단계는 모두 가역 → 필요하면 반대로 해당 중간체에서 R5P를 만들 수도 있어.

시험 포인트 트랜스케톨라아제-TPP(비타민 B1) → 베르니케-코르사코프 증후군과 연결 (슬라이드 53).

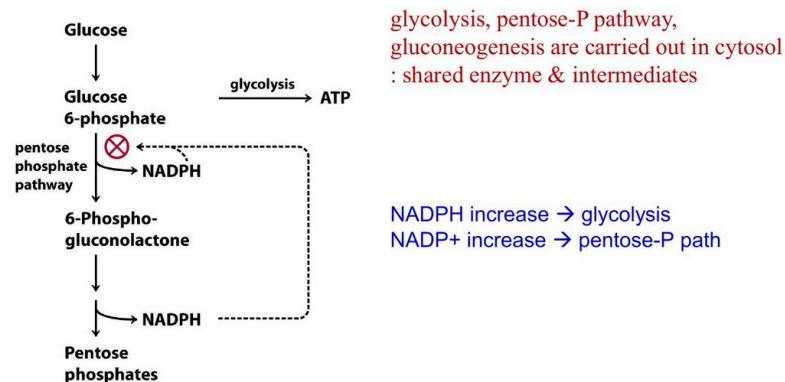
핵심 키워드

G6P 갈림길

NADPH ⊗ G6PD

세포질 공유

Glycolysis or PPP ? It depends on NADPH.



한 줄 요약

NADPH가 많으면 G6PD가 억제돼 G6P는 해당으로,
NADP⁺가 많으면 PPP로 가.

한글 번역

Glycolysis or PPP? It depends on NADPH. (해당과정이나 PPP냐? NADPH에 달려 있다)

그림: 포도당 → 포도당 6-인산 → (해당과정) → ATP / 포도당 6-인산 → (G6PD, NADPH가 ⊗) → 6-포스포글루코노락톤 → (NADPH) → 오탄당 인산

빨간 글: 해당과정, 오탄당 인산 경로, 당신생은 세포질에서 일어난다: 효소와 중간체를 공유

파란 글: NADPH 증가 → 해당과정 / NADP⁺ 증가 → 오탄당 인산 경로

상세 설명 · 풀이

세포 상태	G6PD	G6P의 행선지
NADPH 많음	억제	해당과정
NADP ⁺ 많음 (NADPH 소비 ↑)	활성	PPP

산물(NADPH)이 첫 효소를 억제하는 **되먹임 조절**이야.

시험 포인트 PPP 조절의 핵심 = NADPH/NADP⁺ 비율 (요약 슬라이드 54의 3번).

핵심 키워드

G6PD 결핍

유전 질환

NADPH ↓

용혈

Deficiency in G6PD (glucose-6-phosphate dehydrogenase)

한 줄 요약

지금부터 G6PD 결핍증을 다뤄. PPP 문지기 효소가 부족해 NADPH가 모자란 유전 질환이야.

한글 번역

Deficiency in G6PD (glucose-6-phosphate dehydrogenase) (G6PD 결핍증)

제목만 있는 슬라이드야.

상세 설명 · 풀이

- X 염색체 연관 유전 → 남성에게 더 흔해.
- 평소엔 증상이 없다가 산화 스트레스(잠두콩, 일부 약물, 감염) 때 용혈성 빈혈.
- 적혈구는 NADPH를 PPP에서만 얻어서 가장 취약해.

다음 이야기 피타고라스 → 팔라펠 → 파비즘 → 말라리아 순서로 이어져.

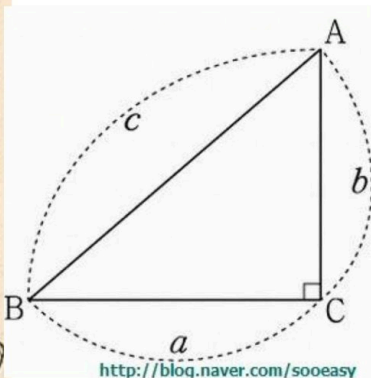
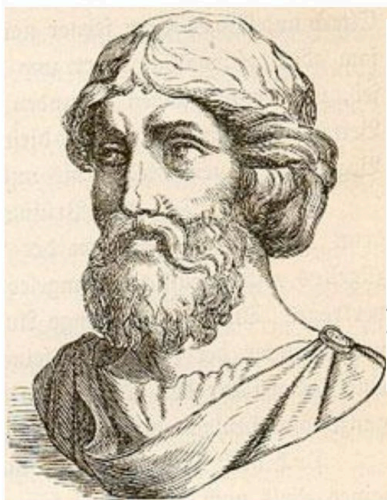
핵심 키워드

피타고라스

잠두콩 (fava bean)

역사 일화

Pythagoras prohibited his followers from dining on fava beans !



한 줄 요약

피타고라스는 제자들에게 잠두콩을 먹지 말라고 했어.
오늘날 그 이유가 G6PD 결핍과 연결된다고 해석돼.

한글 번역

Pythagoras prohibited his followers from dining on fava beans! (피타고라스는 제자들에게 잠두콩을 먹지 못하게 했다!)

그림: 피타고라스 초상 / 피타고라스 정리 도형 (직각삼각형 a, b, c)

상세 설명 · 풀이

지중해 지역은 G6PD 결핍이 흔한 곳이라, 잠두콩을 먹고 쓰러지는 사람을 보고 **경험적으로 금지** 했을 거라는 해석이 있어.

고대의 금기가 오늘날 **생화학으로 설명되는** 예시야.

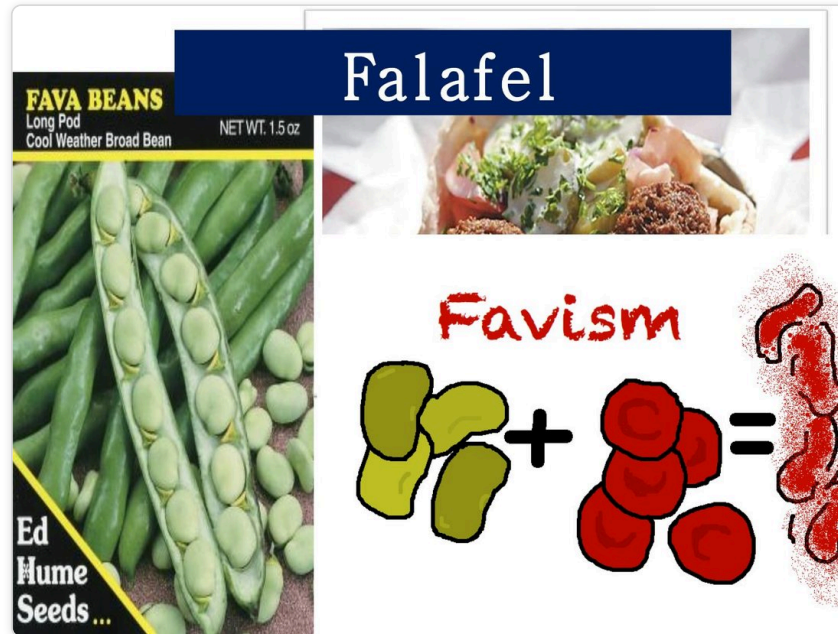
역사적 일화라 시험보다는 흐름을 이해하는 용도로 보면 돼.

핵심 키워드

팔라펠

잠두콩

파비즘



한 줄 요약

잠두콩으로 만든 팔라펠 사진과, 잠두콩 + 적혈구 = 터진 적혈구로 표현한 파비즘 그림이야.

한글 번역

Falafel (팔라펠 — 잠두콩·병아리콩으로 만든 중동 튀김 요리)

그림: 잠두콩(FAVA BEANS) 씨앗 봉투 / **Favism** (파비즘, 잠두콩 중독): 잠두콩 + 적혈구 = 파괴된 적혈구

상세 설명 · 풀이

용어	뜻
fava bean	잠두콩 (누에콩)
favism	G6PD 결핍자가 잠두콩을 먹고 생기는 급성 용혈

시험 포인트 파비즘 = G6PD 결핍 + 잠두콩 → 용혈성 빈혈. 기전은 다음 슬라이드.

핵심 키워드

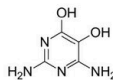
디비신

ROS

NADPH ↓

H₂O₂ 해독 ×

지질 과산화



Divicine from fava beans

→ Divicine reacts with oxygen in red blood cells, which creates ROS (reactive oxygen species)

→ Cause glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency

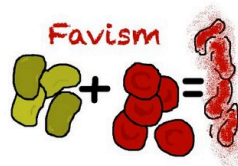
→ pentose-P pathway decreased

→ NADPH production diminished

→ Detoxification of H₂O₂ is inhibited

→ Lipid peroxidation

→ Breakdown of erythrocyte membrane, cellular damage



However ...

한 줄 요약

잠두콩의 디비신이 적혈구에서 ROS를 만들고, G6PD 결핍이면 NADPH가 부족해 H₂O₂를 못 없애 적혈구막이 터져.

한글 번역

Divicine from fava beans (잠두콩의 디비신)

- 디비신이 적혈구의 산소와 반응해 ROS(활성산소종)를 만든다
- → G6PD 결핍의 효과를 일으킨다 → 오탄당 인산 경로 감소
- → NADPH 생성 감소
- → H₂O₂ 해독이 억제된다
- → 지질 과산화
- → 적혈구막 붕괴, 세포 손상

그림: Favism (잠두콩 + 적혈구 = 파괴) / However... (그런데...)

상세 설명 · 풀이

1. 디비신 → ROS · H₂O₂ 생성
2. G6PD 결핍 → NADPH ↓ → GSH 재생 ↓
3. H₂O₂ 해독 실패 → 막 지질 과산화
4. 적혈구 용혈 → 용혈성 빈혈

정상인은 NADPH → GSH로 ROS를 바로 처리해서 문제가 없어.

However... "그런데" — 이 결핍이 오히려 이득이 되는 경우가 있어 (다음 슬라이드).

핵심 키워드

열대 아프리카 25%

말라리아 저항성

프리마퀸

약물 유발 용혈

G6PD deficient human (25% of tropical african)
: resistance to malaria

Malaria parasite, *Plasmodium falciparum*, is very
sensitive to oxidative damage

Primaquine (antimalarial drug) cause oxidative stress to
the parasite
→ can cause human illness favism



To be Favism or Malaria ?
That is the question !!



한 줄 요약

G6PD 결핍 적혈구는 산화에 약한 말라리아 원충도 살
기 어려워 말라리아 저항성을 줘. 그래서 이 유전자가
남았어.

한글 번역

- G6PD 결핍인 사람 (열대 아프리카인의 25%): 말라리아에 대한 저항성
- 말라리아 원충 *Plasmodium falciparum*은 산화 손상에 매우 민감하다
- 프리마퀸(항말라리아제)은 원충에 산화 스트레스를 준다 → 사람에게 파비즘 같은 질환을 일으킬 수 있다

빨간 화살표: To be Favism or Malaria? That is the question!! (파비즘이나 말라리아나? 그것이 문제로다!!)

상세 설명 · 풀이

	이득	손해
G6PD 결핍	말라리아 저항성	산화 스트레스 시 용혈

말라리아가 흔한 지역에서는 이득이 더 커서 자연선택으로 유지됐어 (겸상적혈구와 같은 논리).

약학 포인트 프리마퀸·설펜아미드·다프손 등 산화성 약물은 G6PD 결핍자에게 용혈을 일으킬 수 있어 → 투약 전 G6PD 검사.

핵심 키워드

티아민 (비타민 B1)

알코올

트랜스케톨라아제 변이

TPP ↓

Wernicke-Korsakoff Syndrome :

Thiamine (VitB1) deficiency

Heavy alcohol consumption inhibits thiamine absorption

Mutation in transketolase : low affinity for TPP

→ Low level of available TPP

→ Slow down of the pentose-P pathway (non-oxidative)

→ Wernicke-Korsakoff Syndrome

→ Memory loss, mental confusion, and partial paralysis

한 줄 요약

과음으로 티아민(B1) 흡수가 줄고, 트랜스케톨라아제의 TPP 친화도가 낮은 변이가 있으면 PPP 비산화 단계가 느려져 신경 증상이 생겨.

한글 번역

Wernicke-Korsakoff Syndrome (베르니케-코르사코프 증후군)

- 티아민(비타민 B1) 결핍
- 과도한 음주가 티아민 흡수를 억제한다
- 트랜스케톨라아제의 변이: TPP에 대한 낮은 친화도

→ 이용 가능한 TPP 수준 저하 → 오탄당 인산 경로(비산화) 속도 저하 → 베르니케-코르사코프 증후군 → 기억 상실, 정신 혼란, 부분 마비

상세 설명 · 풀이

원인	결과
음주 → 티아민 흡수 ↓	TPP ↓
트랜스케톨라아제 변이	TPP 결합 ↓
둘이 겹치면	PPP 비산화 단계 저하 → 신경 증상

약학 포인트 알코올 중독 환자에게는 포도당보다 티아민을 먼저 투여해. TPP는 PDH· α -KG DH에도 필요해 (16장 슬라이드 10).

핵심 키워드

산화 단계

비산화 단계

NADPH/NADP⁺ 조절

Summary

Pentose phosphate pathway : G6P → pentose-P

- (1)oxidative steps: G6P → ribulose-5P / NADP⁺ → NADPH
- (2)Nonoxidative steps : pentose-P → G6P / 6 pentose → 5 hexose
- (3)Regulation of pentose-P pathway : by conc of NADPH/NADP⁺

한 줄 요약

PPP는 산화 단계(NADPH 생성)와 비산화 단계(오탄당 재활용)로 되어 있고, NADPH/NADP⁺ 비율로 조절돼.

한글 번역

Summary (요약) — 오탄당 인산 경로: G6P → 오탄당 인산

1. 산화 단계: G6P → 리불로스 5-인산 / NADP⁺ → NADPH
2. 비산화 단계: 오탄당 인산 → G6P / 오탄당 6개 → 육탄당 5개
3. 오탄당 인산 경로의 조절: NADPH/NADP⁺ 농도에 의해

상세 설명 · 풀이

14장 시험 전 체크리스트

1. 해당 10단계 효소와 비가역 ①③⑩, ATP·NADH 수지 (순 2 ATP, 2 NADH)
2. 기질수준 인산화 ⑦⑩, 고에너지 화합물 1,3-BPG · PEP
3. 발효의 목적 = NAD⁺ 재생, 코리 회로
4. 당신생 유회 효소 4개와 비용 (4 ATP + 2 GTP + 2 NADH)
5. 류신·라이신 = 케톤생성성만
6. PPP: G6PD, NADPH, 트랜스케톨라아제-TPP, G6PD 결핍·파비즘

마무리 세 경로 모두 G6P에서 갈라지는 포도당의 세 얼굴이야.